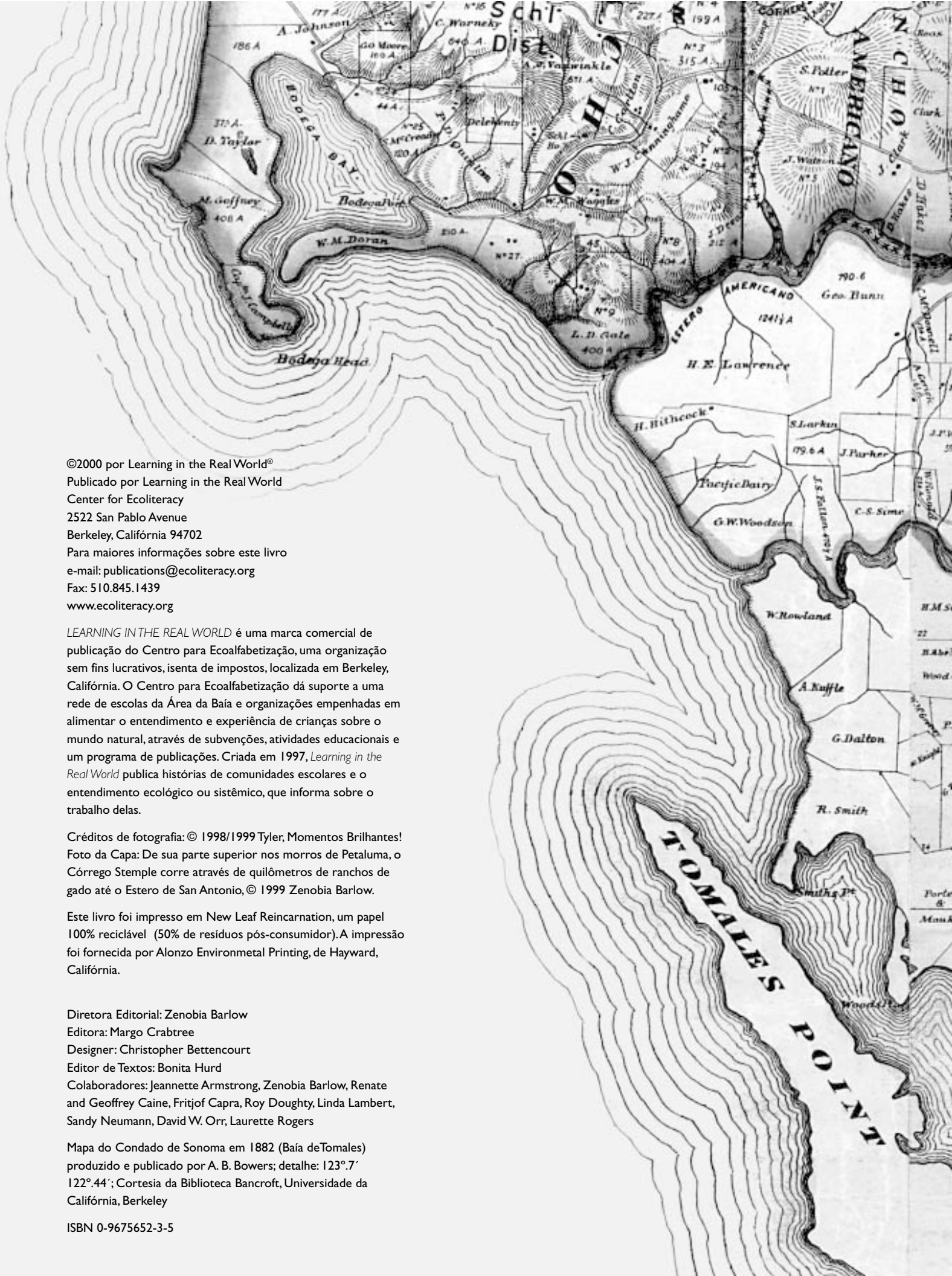


Ecoalfabetização

Preparando o Terreno





©2000 por Learning in the Real World®

Publicado por Learning in the Real World

Center for Ecoliteracy

2522 San Pablo Avenue

Berkeley, Califórnia 94702

Para maiores informações sobre este livro

e-mail: publications@ecoliteracy.org

Fax: 510.845.1439

www.ecoliteracy.org

LEARNING IN THE REAL WORLD é uma marca comercial de publicação do Centro para Ecoalfabetização, uma organização sem fins lucrativos, isenta de impostos, localizada em Berkeley, Califórnia. O Centro para Ecoalfabetização dá suporte a uma rede de escolas da Área da Baía e organizações empenhadas em alimentar o entendimento e experiência de crianças sobre o mundo natural, através de subvenções, atividades educacionais e um programa de publicações. Criada em 1997, *Learning in the Real World* publica histórias de comunidades escolares e o entendimento ecológico ou sistêmico, que informa sobre o trabalho delas.

Créditos de fotografia: © 1998/1999 Tyler, Momentos Brilhantes!

Foto da Capa: De sua parte superior nos morros de Petaluma, o Córrego Stemple corre através de quilômetros de ranchos de gado até o Estero de San Antonio, © 1999 Zenobia Barlow.

Este livro foi impresso em New Leaf Reincarnation, um papel 100% reciclável (50% de resíduos pós-consumidor). A impressão foi fornecida por Alonzo Environmental Printing, de Hayward, Califórnia.

Diretora Editorial: Zenobia Barlow

Editora: Margo Crabtree

Designer: Christopher Bettencourt

Editor de Textos: Bonita Hurd

Colaboradores: Jeannette Armstrong, Zenobia Barlow, Renate and Geoffrey Caine, Fritjof Capra, Roy Doughty, Linda Lambert, Sandy Neumann, David W. Orr, Laurette Rogers

Mapa do Condado de Sonoma em 1882 (Baía de Tomales)

produzido e publicado por A. B. Bowers; detalhe: 123°.7'

122°.44'; Cortesia da Biblioteca Bancroft, Universidade da Califórnia, Berkeley

ISBN 0-9675652-3-5

Ecoalfabetização

Preparando o terreno



Learning in the Real World®

UMA PUBLICAÇÃO DO CENTRO PARA ECOALFABETIZAÇÃO



Este livro é dedicado ao povo Okanagan, da Colúmbia Britânica, que moldou seu processo de sociedade em torno da sustentabilidade do seu ecossistema. Nós estamos aprendendo com o povo Okanagan como moldar um processo de sociedade ao redor da sustentabilidade em nosso próprio ecossistema. Nós somos profundamente gratos a eles por compartilharem sua sabedoria.

Reconhecimento

O Centro para Ecoalfabetização reconhece uma teia rica de pensadores e ativistas na evolução de suas idéias e práticas.

Nós somos profundamente gratos, em particular ao físico e teorista de sistemas Fritjof Capra (*O Tao da Física, O Ponto Extremo e a Teia da Vida*) e ao educador ambiental David Orr (*Alfabetização Ecológica e A Terra em Mente*) que atuam como diretores do Centro para Ecoalfabetização.

Nós desejamos expressar também nossa sincera gratidão aos diretores Peter Buckley e Gay Hoagland. Embora suas vozes não apareçam explicitamente neste volume, seus conselhos sábios e perguntas precisas passaram a fazer parte de cada decisão tomada em nosso trabalho.

Nós desejamos expressar nosso reconhecimento aos muitos educadores cuja sabedoria, comprometimento e especialização moldaram nosso entendimento. Em nossos anos de patrocínio de retiros educacionais, diálogos, união de redes e celebrações sazonais, nós fomos agraciados por nossa intimidade com esses que responderam tão eloqüentemente à chamada para ensinar. Nós temos sido influenciados por professores e diretores extraordinários em tão grande número que se torna difícil mencionar nome por nome.

Nós somos profundamente gratos à autora e ativista Jeannette Armstrong, diretora da Escola En'owkin Internacional de Escrita, e ao povo Okanagan, da Reserva Indígena de Penticton, na Colúmbia Britânica. Com a orientação da Jeannette, nós estamos aprendendo processos comunitários calcados em princípios de sustentabilidade. A partir desses processos comunitários e da estrutura conceitual inerente a eles, veio o esquema com o qual nós estamos preparando o terreno da ecoalfabetização.

No Centro, nós construímos sobre o que nós temos aprendido da experiência destes professores e do passado. É a partir deste núcleo de conhecimento e sabedoria que nós estamos articulando nosso entendimento atual. Conforme os educadores e estudantes testam a força e relevância dessas práticas e teorias em suas salas de aulas, comunidades, hortas e linhas divisórias das águas, eles estão explorando contextos nos quais um futuro sustentável está sendo criado.

Aprendizagem ecológica é, em essência, um processo. Este envolvimento em processos ecológicos, que nós definimos como ecoalfabetização, leva os educadores de volta a conceitos e práticas que são estimulantes, férteis, inerentemente relevantes e, o mais importante, vivos. Os estudantes e professores da Escola Brookside e o Projeto STRAW, retratados neste livro, são pioneiros em aprendizagem ecológica. Suas aspirações e lutas não diferem daquelas de escolas e comunidades em todos os outros lugares e eles estão ganhando força e "insight" extraordinários pelo envolvimento no processo de tornarem-se nativos nos seus lugares.

Nós desejamos expressar nossa sincera gratidão ao Peter e Mimi Buckley e ao Mike e Wendy Boals, que têm, sistematicamente, nos apoiado através dos Fundos Buckley e Provedora de Fundos Boals no Centro para Ecoalfabetização, visualizando uma abordagem ecológica à educação, na qual as crianças adquirem tanto a competência como a preocupação em criar um futuro sustentável.

Zenobia Barlow
Solstício de Inverno, 1999

Índice

DEIXE-NOS COMEÇAR COM CORAGEM.....	8
por Jeannette Armstrong	
ECOALFABETIZAÇÃO: PREPARANDO O TERRENO.....	13
por Zenobia Barlow	
UM SENSO DE ADMIRAÇÃO.....	19
por David W. Orr	
EXPLORANDO A BACIA	20
fotografias por Tyler, Momentos Brilhantes!	
ECOALFABETIZAÇÃO: UMA ABORDAGEM DE SISTEMAS À EDUCAÇÃO	27
por Fritjof Capra, com contribuições de Margo Crabtree	
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA.....	36
RECUPERANDO UMA BACIA.....	43
por Roy Doughty	
COMO O CÉREBRO APRENDE.....	51
por Geoffrey Caine e Renate Nummela Caine	
DESCOBRINDO A ESCOLA BROOKSIDE	58
fotografias por Tyler, Momentos Brilhantes!	
ECOALFABETIZAÇÃO: APLICANDO À EDUCAÇÃO UMA ABORDAGEM SISTÊMICA	65
por Sandy Neumann	
LIGAÇÃO COM O LUGAR.....	72
fotografias por Tyler, Momentos Brilhantes!	
AÇÕES ESSENCIAIS PARA DESENVOLVER CAPACIDADE DE LIDERANÇA.....	79
por Linda Lambert	
UM SENSO DE LUGAR.....	85
por David W. Orr	
ENTENDENDO OS CICLOS DA NATUREZA	87
SOBRE O CENTRO PARA ECOALFABETIZAÇÃO.....	90
SOBRE O PROJETO STRAW (Estudantes e Professores Recuperando uma Bacia).....	92
BIBLIOGRAFIA.....	94

Deixe-nos Começar Com Coragem

Por Jeannette Armstrong

Jeannette Armstrong é uma índia Okanagan que nasceu na Reserva Indígena de Penticton, na Colúmbia Britânica, onde ela viveu a maior parte de sua vida. Ela fala fluentemente o idioma Okanagan e estudou o ensino tradicional por muitos anos sob a direção dos anciões de Okanagan. Ela é a diretora da Escola Internacional de Escrita En'owkin e autora de vários livros, enredos para filmes e uma coletânea de suas poesias. O compromisso dela com o desenvolvimento da expressão criativa nativa em literatura e nas artes, junto com o "insight" astuto dela em questões sociais e políticas, são bem conhecidos e respeitados entre pessoas das maiores nações.

Para o povo Okanagan, assim como para todos os povos praticando economias biorregionalmente auto-suficientes, o conhecimento de que toda a comunidade tem que estar engajada, para atingir sustentabilidade é o resultado de um processo natural de sobrevivência. Os aspectos práticos do trabalho de equipe de boa vontade, dentro de um sistema de comunidade total, muito claramente emergiram da experiência delineada pela necessidade. Porém, a palavra cooperação pode não ser suficiente para descrever a natureza orgânica pela qual os membros continuam a cultivar os princípios básicos para tomarem conta uns dos outros e de outras formas de vida, além da necessidade.

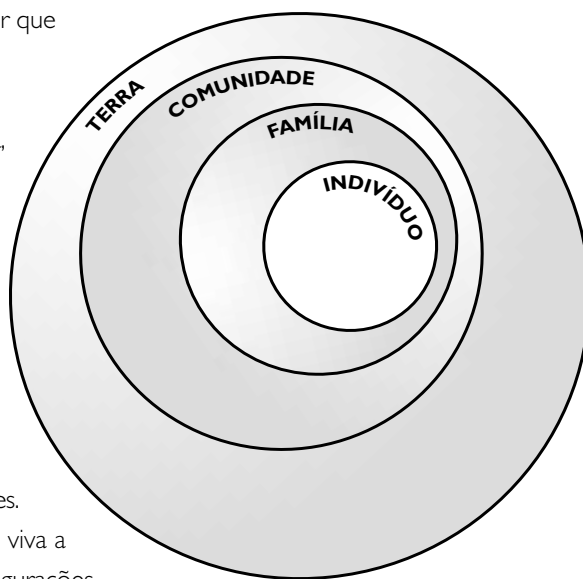
Para mim, os princípios parecem simples: porque eu os tenho tão profundamente arraigados, eu não posso ver como a comunidade poderia operar senão dentro destes princípios. Porém, articulando-os, eu cheguei a discernir a complexidade e profundidade do seu significado. Eu penso que os princípios são melhor representados de forma esquemática, ao invés de palavras somente, o que ajudaria a mostrar a natureza estruturalmente integrativa, pela qual os princípios cruzam todos os níveis de experiência humana. Porém, é importante colocar em palavras o que nós podemos esperar que aconteça ao praticar esses princípios de vida.

Primeiro, nós podemos esperar cada INDIVÍDUO avaliar totalmente que, enquanto cada pessoa é singularmente dotada, cada pessoa atinge um potencial humano total somente como resultado de bem-estar físico, emocional, intelectual e espiritual e que esses quatro aspectos da existência são sempre dependentes de coisas externas.

Segundo, como um indivíduo, cada pessoa é uma única faceta de um organismo transgeracional conhecido como uma FAMÍLIA. Através deste organismo flui o poderoso sangue vital da transferência cultural projetada para assegurar a melhor probabilidade de bem-estar para cada uma das gerações.

Terceiro, sistemas familiares são a fundação de uma rede viva a longo prazo chamada COMUNIDADE. Em suas várias configurações, esta rede espalha sua força de vida durante séculos e pelo espaço físico; ela usa seu conhecimento coletivo para assegurar o bem-estar de todos pelas escolhas a curto e longo prazo feitas através do seu processo coletivo.

E quarto, uma comunidade é o processo vivo que interage com o vasto e antigo corpo de padrões intrinsecamente ligados, que operam em perfeita harmonia e é chamado de TERRA. A terra sustenta toda a vida e deve ser protegida





contra a exaustão de forma a assegurar sua contínua boa saúde e habilidade para prover sustento, através das gerações. É um imperativo claro que a comunidade – através da família e do indivíduo – deva ser vista como um sistema inteiro, funcionando comprometido em manter os princípios que asseguram seu bem-estar.

A palavra En'owkin vem do importante idioma do povo Okanagan e tem sua origem em uma filosofia aperfeiçoada para estimular cooperação voluntária, uma base essencial para a vida diária. O termo está baseado em uma imagem metafórica criada pelas três sílabas que compõem a palavra Okanagan. A imagem é de um líquido sendo absorvido gota a gota pela cabeça (mente). Refere-se a chegar ao entendimento por um processo integrativo suave.

En'owkin também é o nome dado ao nosso centro de educação pelos anciões Okanagan e que pretende nos ajudar e guiar, restabelecendo a integridade de uma comunidade fragmentada pela colonização. O Povo Okanagan usava esta palavra quando havia uma opção desafiando a comunidade. Um ancião iria pedir às pessoas para se engajarem no En'owkin, o qual solicita a cada pessoa para contribuir com novas informações sobre o assunto em pauta. O que acontecia não era um debate, mas um processo de esclarecimento, um que incorporava partes de informações de tantas pessoas quanto possível, não importava quão irrelevante, trivial, ou controversas as partes pudessem parecer. Com En'owkin, nada está descartado ou prejudicado. O processo deliberadamente não busca nenhuma resolução na primeira fase. Ao invés disso, busca informação concreta;

então questiona como as pessoas são afetadas e como outras coisas poderiam ser afetadas, tanto a longo como a curto prazo. Procura diversidade de opinião. É dada oportunidade às pessoas com habilidades analíticas ou conhecimento especial, para falarem, seja como porta-vozes, indivíduos ou famílias. Qualquer um pode falar, mas somente para adicionar nova informação ou “insight”.

A próxima fase do processo “desafia” o grupo a sugerir direções que sejam relevantes para cada área de questionamento apresentada. O desafio geralmente toma a forma de perguntas apresentadas aos “anciões”, às “mães”, aos “pais” e “à juventude”.

O termo JUVENTUDE se refere àqueles que pensam da mesma forma em sua tremenda energia criativa, à medida que eles anseiam por mudanças que trará um futuro melhor. Geralmente o grupo busca, dos jovens, a sua coragem criativa e artística teorizando possibilidades inovadoras e o seu compromisso em levar isso a cabo.

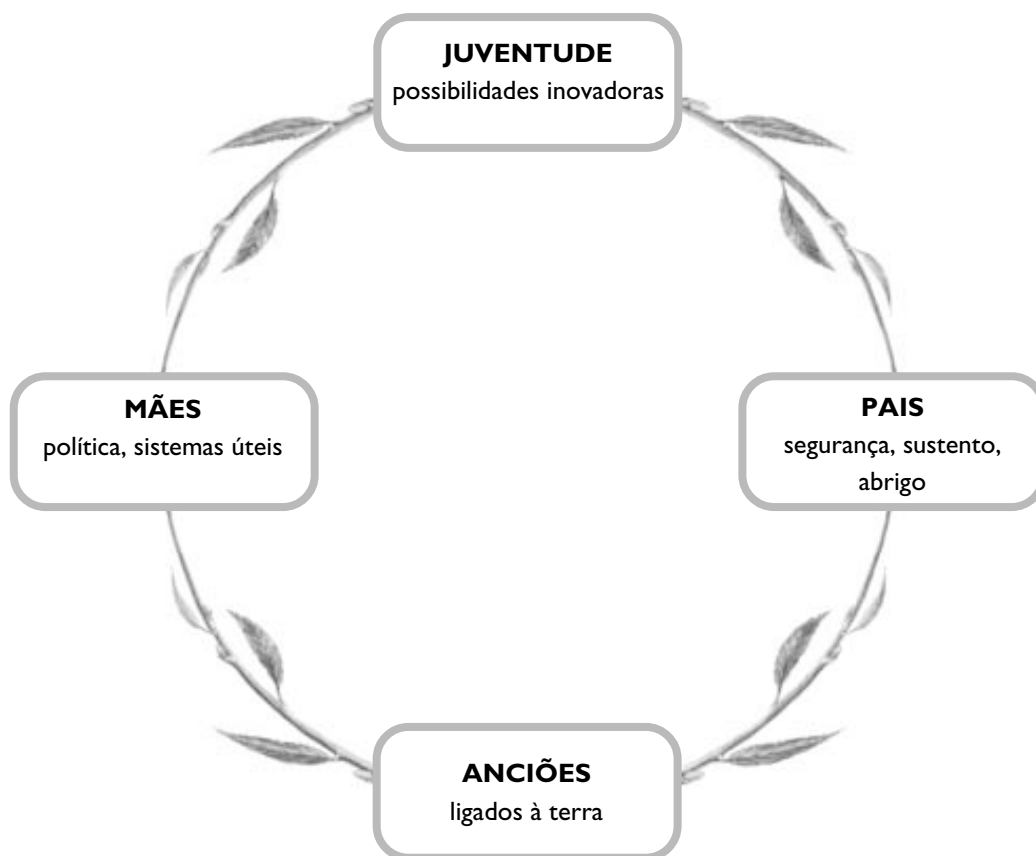
O termo PAIS se refere àqueles que pensam da mesma forma em sua preocupação com as coisas necessárias para segurança, alimentação e abrigo. Geralmente, o grupo busca dos pais a estratégia prática, logística e ação.

O termo MÃES se refere àqueles que pensam da mesma forma em sua preocupação sobre o bem-estar diário da família. Geralmente o grupo busca nas mães bons conselhos em procedimentos e em sistemas úteis baseados em relações humanas.

Aqui, o termo ANCIÕES se refere àqueles que pensam da mesma forma protegendo as tradições. Geralmente, o grupo busca seu “insight” espiritual como uma força direcionadora ligada à terra.

Eu passei a entender que, a menos que ocorram mudanças nas formas com que as comunidades afetam a terra, o bem-estar e até mesmo a sobrevivência de todos nós, corre risco. Nós podemos mudar isto. Por estas razões, eu escolho ajudar a mudar o paradigma unindo-me a um processo colaborativo para imaginar um futuro melhor. Minha contribuição no processo do En’owkin, empreendido pelo Centro para Ecoalfabetização, é partilhar meu “insight” e ajudar, com minha visão de uma velha técnica aperfeiçoada por meus antepassados, a transformar princípios de sustentabilidade em processo comunitário. Hoje, nós, seres humanos, enfrentamos o maior dos obstáculos e assim o maior dos desafios à nossa criatividade e responsabilidade. Deixe-nos começar com coragem e sem limitação e nós apresentaremos soluções surpreendentes.

JEANNETTE C. Armstrong
Blowing Drifts Moon
Fevereiro de 1999



JUVENTUDE

Aqueles que pensam da mesma forma em sua tremenda energia criativa, à medida que eles anseiam por mudanças que trará um futuro melhor.

PAIS

Aqueles que pensam da mesma forma em sua preocupação com as coisas necessárias à segurança, sustento e abrigo.

MÃES

Aqueles que pensam da mesma forma em sua preocupação sobre o bem-estar diário da família.

ANCIÕES

Aqueles que pensam da mesma forma protegendo as tradições.



Ao ficarem familiarizados com o seu local geográfico e ecológico, os estudantes criam um senso de lugar.

Ecoalfabetização: Preparando o Terreno

por Zenobia Barlow

Zenobia Barlow é a diretora executiva e diretora fundadora do Centro para Ecoalfabetização, em Berkeley, Califórnia.



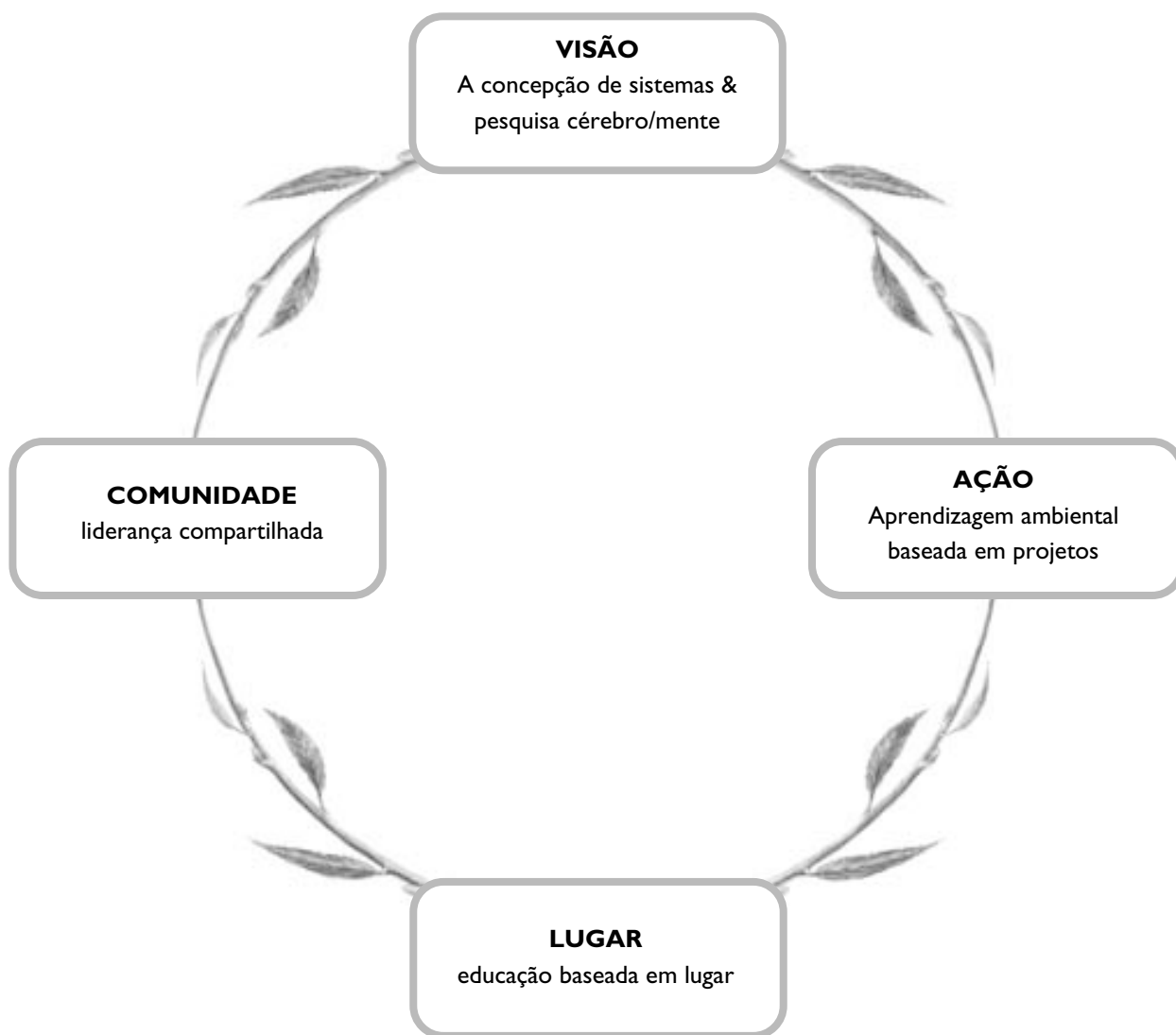
O terreno que nós estamos preparando, no trabalho do Centro para Ecoalfabetização, é tanto geográfico quanto conceitual.

Geograficamente nós trabalhamos com comunidades escolares e organizações educacionais, na confluência do Oceano Pacífico com o Delta da Baía de San Francisco. As águas do Delta da Baía de San Francisco são captadas em uma vasta bacia que abrange aproximadamente 155.000 km², cerca de 40 por cento da Califórnia, esticando-se das Cascades até o Tehachapi e da Serra até o Mar. A bacia do Delta da Baía de San Francisco inclui os rios Sacramento e San Joaquin, assim como seus tributários, o Pântano de Suisun, a Baía de San Pablo e a Baía de San Francisco.

Nosso trabalho se realiza em uma confluência de correntes conceituais poderosas, como também geográficas. Estas correntes incluem teoria de sistemas, reforma da escola sistêmica, educação baseada em lugar e a sabedoria de pessoas nativas – todas elas abraçando uma compreensão sistêmica ou ecológica. A convergência destas correntes cria um padrão de inovação educacional e integração, chamado alfabetização ecológica, ou ecoalfabetização.

A confluência de correntes afluentes foi compreendida desde tempos remotos na Índia como um lugar de grande poder e mistério na paisagem. Nesta confluência, chamada um *sangam*, outra corrente está implícita – um rio místico ou metafórico que corre subterrâneo. No trabalho do Centro para Ecoalfabetização, esta corrente mais profunda é espiritual, no sentido de que a reverência é evocada. Temor e um profundo respeito pelo mistério da vida – pela complexidade da teia e nossa intimidade com ela – são dimensões essenciais de compreensão ecológica. Em um *sangam*, o viajante alcança um cruzamento em cima de um lugar que é, simultaneamente, um amplo vau do rio e uma mudança interna perceptiva.

Alimentando ecoalfabetização, a troca perceptiva que acontece é sistêmica, ou ecológica. No ensaio central que segue, *Ecoalfabetização: Uma Abordagem de Sistemas na Educação*, Fritjof Capra, diretor fundador do Centro, articula mudanças de ênfase associadas com o paradigma ecológico, como a mudança de *partes para o todo*.



O Centro usa estas quatro perspectivas para dar coerência aos elementos essenciais da alfabetização ecológica:

VISÃO concepção de sistemas & pesquisa cérebro/mente
AÇÃO aprendizagem ambiental baseada em projetos
LUGAR educação baseada em lugar
COMUNIDADE liderança compartilhada

Em lugar de ver o mundo como construído por partes separadas, ele diz, nós aprendemos que alfabetização ecológica significa ver o mundo como um todo interligado.

Jeannette Armstrong, uma índia Okanagan, autora e ativista, ajudou a dirigir o trabalho do Centro. De Jeannette e outros membros da sua comunidade, nós estamos aprendendo o processo En'owkin, um processo de transformação visando desafiar, continuamente, a complacência e rigidez, capacidades essenciais em uma comunidade capaz de se sustentar por muitas gerações. Os parâmetros holísticos do processo, ela diz, requerem responsabilidade com tudo aquilo a que estamos ligados e abraçar sólidos princípios de sustentabilidade.

O desafio do En'owkin é expresso dentro da estrutura de dois pares de perspectivas, mutuamente complementares (Visão-Lugar e Comunidade-Ação), que exhibe tensões inerentes. Para preparar o terreno de ecoalfabetização, o Centro adotou a estrutura circular do En'owkin de Ação, Visão, Lugar e Comunidade. A estrutura é o resultado de uma técnica de vários séculos aperfeiçoada por antepassados dos Okanagan para criar sustentabilidade no processo da comunidade. O processo articula quatro perspectivas inter-relacionadas, ainda que diferentes, que formam a estrutura para este livro.

VISÃO

Em *Ecoalfabetização: Uma Abordagem de Sistemas na Educação*, Fritjof Capra articula uma visão da educação que aplica teoria de sistemas, uma estrutura científica que requer pensar em termos de relacionamentos, conectividade e contexto. De uma perspectiva de sistemas, diz ele, nós descobrimos semelhanças entre fenômenos de diferentes níveis de escala – a criança individual, a sala de aula, a escola, o distrito e as comunidades humanas e ecossistemas circunvizinhos. Com seu conhecimento intelectual em concepção de sistemas, ecoalfabetização, a estratégia educacional empreendida pelo Centro para Ecoalfabetização oferece uma estrutura poderosa para uma abordagem sistêmica de inovação e reforma da escola. Um dos “insights” da reforma da escola sistêmica é uma compreensão nova do processo de aprendizagem. Em *Como o Cérebro Aprende*, os autores Renate e Geoffrey Caine oferecem uma síntese de princípios cérebro/mente que eles usam como uma base

Ao longo das florestas da Costa Noroeste de América do Norte... a gente encontra árvores de cedro das quais longas lascas foram arrancadas... As árvores nunca foram cortadas para tirar as lascas delas; só uma tira longa, estreita, era arrancada. O processo tornou necessário que alguém subisse até o alto da árvore para cortar o topo da lasca.

Esta subida difícil e perigosa era economicamente razoável; cortar um cedro é um trabalho longo e iria... eliminar a chance de tirar uma lasca no futuro. Mas a subida foi necessária por uma razão mais... importante: o cedro é sagrado e seu espírito lá residente deve ser respeitado... Antes de um corte ser feito, são feitas orações e pedidos de desculpas à árvore. O cortador explica que realmente precisa da lasca, e... que levará o menor pedaço possível e da forma mais cuidadosa.

Apesar de dois séculos de contato e pedindo emprestado ao mundo exterior, esta reverência ao cedro continua até hoje. Faz parte de um envolvimento religioso mais amplo com a paisagem – com água, montanhas, plantas e animais – que incorpora regras ambientais, de gestão, como parte de éticas sagradas.

Eugene Anderson
Ecologias do Coração

para pensar sobre a aprendizagem. Dos Caines, nós entendemos que os investigadores agora vêem o cérebro como um “sistema complexo, altamente adaptável e auto-organizador”. Eles também enfatizam a importância da aprendizagem pela experiência, como exemplificado na cultura colaboradora de comunidades escolares e no ambiente enriquecido do mundo real.

COMUNIDADE

Um segundo “insight” importante em reforma da escola sistêmica é que a escola em si é um sistema, com aulas individuais e professores aninhados na mais ampla cultura da escola e sua comunidade. As crenças e práticas que caracterizam a comunidade escolar, se bem tacitamente aprendidas, poderosamente afetam a aprendizagem do estudante. A reforma da escola sistêmica cria uma cultura colaboradora. Liderança, como perícia ou significado, surge ao longo da comunidade de aprendizagem, em coisas ou pessoas específicas e nas interações entre elas. No seu ensaio, *Ações Essenciais para Criar a Capacidade de Liderança*, a educadora Linda Lambert define o papel do professor/líder da seguinte forma: “Liderança, como energia, não é finita, não é restringida por autoridade formal e poder; ela permeia a cultura de uma escola saudável e é levada a cabo por quem quer que veja uma necessidade ou uma oportunidade”. Com liderança compartilhada, diz ela, a autoridade e responsabilidade são encorajadas a se irradiar pela escola. Na estória narrada ao longo deste livro, os projetos premiados - Projeto do Camarão de Água Doce da Califórnia e o Projeto STRAW (Estudantes e Professores Recuperando Uma Bacia) - emergiram de uma comunidade escolar na qual liderança foi criada conscientemente. Sandy Neumann, Administradora do Programa para Educação, no Centro para Ecoalfabetização, nos conta sua estória sobre praticar liderança compartilhada, quando era diretora da Escola Brookside, no seu ensaio *Ecoalfabetização: Praticando uma Abordagem Sistêmica à Educação*.

LUGAR

A prática de se conseguir alfabetização ecológica requer um lugar, seja uma horta, um córrego próximo, ou uma bacia local. Os ecossistemas terrestres, marinhos e de água doce do Delta da Baía de San Francisco fornecem contextos vibrantes para sustentar a

TROCAS DE ÊNFASE EM
COMPREENSÃO SISTÊMICA

REFORMA DA ESCOLA SISTÊMICA /
MUDANÇA DA ESCOLA TODA

PARTES/TODO	matéria única~currículo integrado períodos de classes individuais~programação de bloco
PROCESSO DO CONTEÚDO	mandatos~participativo, tomada de decisão consensual
HIERARQUIAS~REDES	orientado pelo diretor~liderança compartilhada decisão distrital~gerenciamento local desenvolvimento profissional do "perito" ~ redes informais
CONHECIMENTO ABSOLUTO~ CONHECIMENTO CONTEXTUAL	professor como perito~professor como facilitador currículo prescritivo~aprendizagem baseada em projetos
QUANTIDADE~QUALIDADE	prova padronizada~medição autêntica da avaliação~preparação

Trabalhando com educadores da Área da Baía, nós reconhecemos que as características de concepção de sistemas oferecem uma estrutura conceitual para entender as inovações educacionais, que emergem como reforma da escola sistêmica. Inovações que se manifestam em mudança da escola sistêmica, ou da escola toda, mostram características associadas com as mudanças de ênfase na concepção de sistemas.

alfabetização ecológica. Lugar tomou-se um foco essencial no trabalho do Centro com educadores.

AÇÃO

Nas vias fluviais da Área da Baía, alagados, glebas cultivadas e na orla marítima, os estudantes estão descobrindo princípios ecológicos, conceitos fundamentais em ecologia, que descrevem os padrões e processos pelos quais a natureza sustenta a vida. Em escolas que praticam uma abordagem ecológica, para mudança total da escola, projetos ambientais, como a recuperação do Córrego Stemple, no caso de Escola Brookside, tornam-se o foco, ao redor do qual currículo e comunidade estão integrados. De sua cabeceira, nas colinas de Petaluma, o Córrego Stemple corre quilômetros através de fazendas de gado até o Estero de San Antonio. Na recuperação do Córrego Stemple, nós estamos preparando o terreno geográfico e conceitual de ecoalfabetização. 



Um Senso de Admiração

por David W. Orr

David W. Orr é Professor e o responsável pelo Programa de Estudos Ambientais no Oberlin College, um membro do Corpo de Diretores do Centro de Ecoalfabetização e autor de Alfabetização Ecológica e A Terra em Mente.

Uma revolução na educação está a caminho e está começando nos lugares mais improváveis. Os revolucionários não são educadores profissionais de universidades famosas; ao contrário, eles são estudantes do ensino primário e médio, um número crescente de professores intrépidos e um punhado de facilitadores da mais ampla diversidade de formação. A meta da revolução é a religação de pessoas jovens aos seus próprios habitats e comunidades. A sala de aula é a ecologia da comunidade circunvizinha, não a limitação das quatro paredes da escola tradicional. E a pedagogia da revolução é simplesmente um processo de compromisso organizado com sistemas vivos e as vidas das pessoas que vivem pela graça desses sistemas.

Talvez a palavra *revolução* não seja bem a palavra certa, pois o que é descrito nas páginas que seguem é mais parecido com uma volta ao lar. Todos nós temos uma afinidade com o mundo natural, o que o biólogo de Harvard, Edward O. Wilson, chama “biofilia”. Este toque para a vida é mais forte em uma idade mais jovem, quando nós estamos mais alertas e impressionáveis. Antes de suas mentes serem marinadas na cultura da televisão, consumismo, centros comerciais, computadores e auto-estradas, as crianças podem achar magia em árvores, água, animais, paisagens e em seus próprios lugares. Corretamente cultivado e validado por adultos interessados e instruídos, a fascinação com a natureza pode amadurecer até a alfabetização ecológica e, eventualmente, até vidas mais proveitosas.

Um currículo que permite aos jovens descobrir suas próprias casas, como descrito aqui, não é um adicional ao currículo convencional. É mais o núcleo de uma educação transformada que permite, às mentes jovens, perceber o extraordinário no que nós muito erradamente vemos como ordinário. Nunca houve uma ocasião em que estivéssemos mais necessitados do tipo de transformação descrita aqui, do que ao término de um século de violência sem precedente e na aurora do novo milênio. Nós precisamos disto, primeiro para ajudar mentes jovens, abertas à consciência de conexões esquecidas entre pessoas, lugares e natureza. Mas, ainda mais, nós precisamos de um currículo e escolas transformados como o começo de um processo mais amplo de mudança, que possa, eventualmente, transformar nossas comunidades e a cultura além delas. Se esta transformação acontecer, e eu acredito que acontecerá, começará com coisas pequenas, coisas da vida diária: camarão de água doce, as árvores ao longo das correntes, as vidas das pessoas comuns, as histórias que nós contamos e a excitação das crianças.

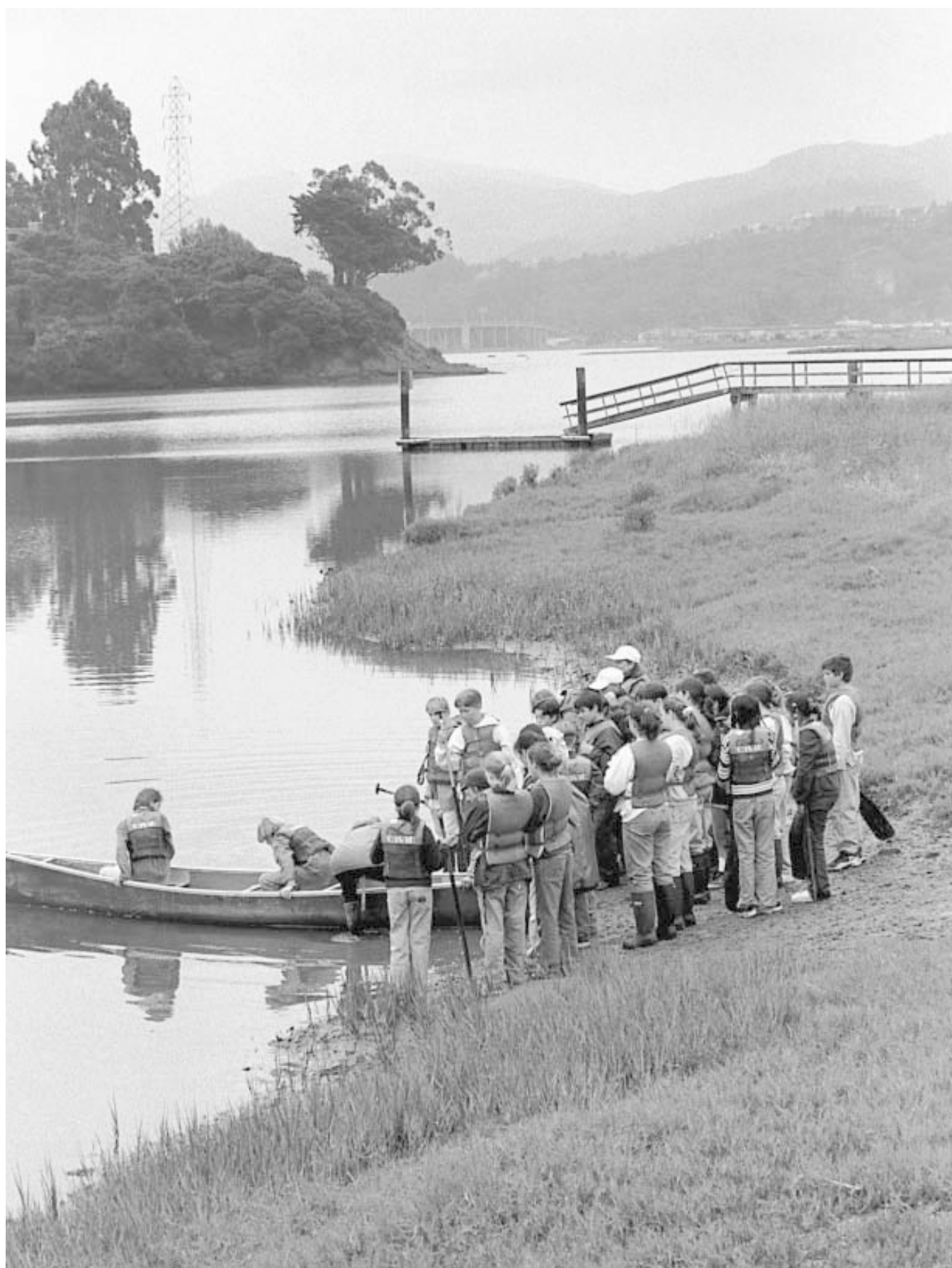
D.H. Lawrence disse uma vez, “Água é H_2O , duas partes de hidrogênio, uma de oxigênio, mas há, também, uma terceira coisa que a torna água e ninguém sabe o que é”. É mágico, do tipo que só pode ser encontrado na natureza, vida e possibilidades humanas, uma vez que nós estejamos abertos a elas. O que é descrito nas páginas que seguem é o tipo de educação que tira as pessoas jovens da sala de aula para encontrar o mistério da terceira coisa. Nesse encontro, eles descobrem o que Rachel Carson chamou uma vez “o senso de admiração”. E isso é o começo de uma educação real.

Explorando a Bacia

Fotografias por Tyler, Momentos Brilhantes!



A aprendizagem se expande além dos horários da escola e além das paredes da escola.



Através da aprendizagem ambiental baseada em projetos, os estudantes têm mais responsabilidade pela sua aprendizagem.



“Toda sociedade humana, que tenha existido por qualquer extensão de tempo, enfrentou a necessidade de administrar recursos para o longo prazo, apesar de ilusões positivas e outros erros naturais.” – Eugene Anderson, Ecologias do Coração.



Como rancheiro, Paul Martin disse: “Este projeto não é sobre um córrego recuperado. Ele é sobre pessoas recuperadas”.



Estudantes ajudam a recuperar o Córrego Stemple, plantando salgueiros e arbustos de amora-preta nativa, ao longo das margens.



A vegetação nativa, que os estudantes plantaram, cria habitat, tanto para o camarão de água doce, em extinção, como à codorniz do Vale.



ECOALFABETIZAÇÃO

Uma Abordagem de Sistemas à Educação

por Fritjof Capra, com contribuições de Margo Crabtree

Fritjof Capra, Ph. D. físico e teorista de sistemas, é diretor fundador do Centro para Ecoalfabetização, localizado em Berkeley, Califórnia. Ele é o autor de vários sucessos editoriais internacionais, O Tao da Física, O Ponto Crítico e, recentemente, A Teia da Vida.



O Centro para Ecoalfabetização é dedicado ao processo de alimentar a compreensão e experiência do mundo natural. O Centro trabalha com uma rede de escolas, que estão montando currículos ecologicamente orientados e este trabalho está transformando escolas em comunidades de aprendizagem. O Projeto do Camarão de Água Doce da Califórnia, na Escola Brookside, em San Anselmo, Califórnia, é um modelo exemplar (sumarizado na página 43) do tipo de experiência educacional que ensina as crianças sobre estes conceitos, imergindo-as no seu próprio ecossistema local. Como evidência da teoria posta em prática, as experiências delas estão entrelaçadas ao longo deste artigo.

SABEDORIA DA NATUREZA

Nosso grande desafio é criar as comunidades sustentáveis – comunidades que são projetadas de tal modo que os seus modos de vida, negócios, economias, estruturas físicas e tecnologias, não interfiram com a inerente habilidade da natureza para sustentar a vida. Este primeiro passo, neste esforço, é entender os princípios de organização que os ecossistemas desenvolveram para sustentar a teia da vida. Esta compreensão é o que nós chamamos de *alfabetização ecológica*. Ser ecologicamente alfabetizado, ou ecoalfabetizado, significa compreender os princípios básicos de organização das comunidades ecológicas (isto é, ecossistemas) e ser capaz de incluí-los na vida diária das comunidades humanas. Ensinar este conhecimento ecológico – que pode ser chamado “princípios de ecologia”, “princípios de sustentabilidade”, “princípios de comunidade” ou, até mesmo, “fatos básicos da vida” – será o papel mais importante de educação no próximo século. Nós precisamos de um currículo que ensine para nossas crianças estes conceitos fundamentais:

- Todos os membros de um ecossistema são interligados em uma vasta e intrincada rede de relacionamentos: a teia da vida. (Redes)
- Através da natureza, nós encontramos vários níveis de estruturas de sistemas aninhados dentro de outros sistemas. Cada sistema forma um todo integrado com uma fronteira, ao mesmo tempo que cada um faz parte de um todo maior (Sistemas Aninhados).
- As interações entre membros de uma comunidade ecológica



envolvem a troca de recursos em ciclos contínuos, de forma que todo resíduo é reciclado por cooperação generalizada e incontáveis formas de parcerias. (Ciclos)

- O fluxo constante de energia solar sustenta a vida e dirige os ciclos ecológicos. (Fluxos)
- O desdobramento da vida, que é manifestado como desenvolvimento e aprendizagem a nível individual e uma evolução ao nível das espécies, envolve uma interação de criatividade e adaptação mútua, na qual organismos e meio ambiente evoluem em conjunto. (Desenvolvimento)
- Todos os ciclos ecológicos agem como um “círculo de realimentação”, de forma que a comunidade ecológica continuamente regula e organiza a si própria. (Equilíbrio dinâmico).

Muito antes da ciência “ter descoberto” as leis da sustentabilidade, elas foram introduzidas nas vidas das pessoas tradicionais. Realmente, uma criança da Costa Miwok, que cresceu em uma comunidade nativa americana tradicional, estaria muito familiarizada com o mundo natural, do que é conhecido hoje como a orla marítima da Califórnia e o Estero de San Antonio; o que seria o lar dessa criança. Esta criança aprenderia o idioma da natureza e seria alta e ecologicamente alfabetizada.

O NÚCLEO INTELECTUAL

Ser ecologicamente alfabetizado requer uma nova forma de ver o mundo e uma nova forma de pensar, conhecida como concepção de sistemas ou conceitos sistêmicos. Significa pensar em termos de relacionamentos, encadeamento lógico e contexto. De acordo com esta visão, as propriedades essenciais, ou “sistêmicas”, de um organismo ou sistema vivo, são propriedades do sistema inteiro que só existem no todo. Apesar de que esta teoria somente agora está emergindo completamente, ela tem suas raízes em vários campos científicos, surgidos durante a primeira metade do século XX. Foi iniciada por biólogos, que enfatizaram a visão de organismos vivos, integrados como um todo, cujas propriedades não podem ser reduzidas às propriedades das partes menores. A concepção de Sistemas foi posteriormente enriquecida por psicólogos na nova escola de “psicologia da gestalt”. Na realidade, foi Christian von Ehrenfels, um filósofo da virada do século XIX, que primeiro disse: “O todo é mais que a soma de suas partes”.

A concepção de sistemas também emergiu em ecologia, o estudo de comunidades vivas. Os ecologistas focaram no estudo de comunidades, de animais e de plantas, e eles também encontraram esta integridade irreduzível. Mais especificamente, eles observaram redes de relacionamentos – a teia da vida.

Em todos estes campos, cientistas exploraram sistemas vivos – os “todos” cujas propriedades não podem ser reduzidas àquelas das partes menores. Embora as partes possam ser distinguidas em qualquer sistema vivo, a natureza do todo sempre é diferente da mera soma de suas partes.

Durante os últimos vinte anos, a concepção de sistemas foi elevada a um nível novo com o desenvolvimento da nova ciência da complexidade. Este campo de estudo emergente inclui uma nova linguagem matemática e um novo conjunto de conceitos para descrever a complexidade dos sistemas vivos.

Exemplos destes sistemas vivos complexos abundam na natureza. Todo organismo – animal, planta, microorganismo ou ser humano – é um todo integrado, um sistema vivo. Partes destes organismos – folhas ou células, por exemplo – também são sistemas vivos. Assim, ao longo do mundo vivo nós achamos sistemas que se aninham dentro de outros sistemas. Além disso, sistemas vivos também incluem as comunidades de organismos. Estas comunidades podem ser ecossistemas ou elas podem ser parte de um sistema social, como uma escola ou uma aldeia.

Se, de acordo com a teoria de sistemas, todos estes sistemas vivos são “todos” cujas estruturas específicas surgem das interações e interdependência das suas partes, então conclui-se que sistemas educacionais podem ser vistos através das lentes da concepção de sistemas. Em um sistema educacional existem, também, sistemas que se aninham dentro de outros sistemas – a criança individual, a sala de aula, a escola, o distrito e as comunidades humanas e ecossistemas circunvizinhos.

Como nos diz o escritor Roy Doughty, “Na Escola Brookside o Projeto Camarão começou com uma pergunta de um estudante, cresceu até incluir a sala de aula, a escola, o distrito, a comunidade humana circunvizinha de cientistas, políticos, fazendeiros e pais e aconteceu no contexto do ecossistema do Córrego Stemple”.

... Continua na página 32



Ecossistemas, no mundo natural, são comunidades sustentáveis de plantas, animais e microorganismos. Dentro destas comunidades ecológicas, não há resíduos – o resíduo de uma espécie se torna o alimento de outra espécie. Assim, a matéria circula continuamente pela teia de vida. A energia que dirige estes ciclos ecológicos vem do sol e a diversidade e cooperação, entre os membros de uma comunidade, são a fonte do poder de recuperação da comunidade.

Fritjof Capra

Critérios De Concepção De Sistemas

Por Fritjof Capra

DAS PARTES PARA O TODO

Para entender os princípios da ecologia, nós precisamos pensar sistemicamente. Sistemas vivos são “todos” integrados, cujas propriedades não podem ser reduzidas àquelas das partes menores. Suas propriedades “sistêmicas” são propriedades do todo que nenhuma das partes tem. Assim, a concepção de sistemas implica numa separação de concepção das partes para o todo.

DOS OBJETOS PARA OS RELACIONAMENTOS

Ecologia trata de relacionamentos que encadeiam todos os membros de uma comunidade ecológica. O estudo da ecologia é, essencialmente, um estudo de relacionamentos, que também é verdadeiro na teoria de sistemas. Na visão de sistemas, os objetos são propriamente redes de relacionamentos, embutidas em redes maiores. Para entender o todo, nós temos que entender os relacionamentos entre as partes. Assim, a mudança de enfoque das partes para o todo também é uma mudança de objetos para relacionamentos.

DO CONHECIMENTO OBJETIVO PARA O CONHECIMENTO CONTEXTUAL

A mudança de foco das partes para o todo implica numa mudança do pensamento analítico para o pensamento contextual e do conhecimento objetivo para o conhecimento contextual. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só podem ser entendidas dentro do contexto do todo maior. Assim, a concepção de sistemas é uma concepção “contextual”; e, desde que explicar as coisas em termos do seu contexto significa explicá-las em termos do seu ambiente, toda concepção de sistemas é uma concepção ambiental.

DOS CONTEÚDOS PARA OS PADRÕES

Ao estudar relacionamentos, torna-se aparente que os mesmos tipos de relacionamentos aparecem repetidamente em sistemas vivos. Há um padrão: uma configuração de relacionamentos que aparecem repetidamente. A concepção de sistemas, então, significa pensar em termos de padrões. Em vez de focar sobre “de quê” um sistema vivo é feito (os conteúdos), nós procuramos seus padrões.

DA QUANTIDADE PARA A QUALIDADE

O estudo do padrão, ou da forma, é o estudo da qualidade, que requer preparação e visualização. Forma e padrão não podem ser medidos nem pesados, eles devem ser visualizados. Pensar em termos de padrões implica numa mudança de quantidade para qualidade. Este aspecto muito importante de estudar padrão é a razão pela qual, toda vez que o estudo de padrão esteve na vanguarda, os artistas contribuíram significativamente para o avanço da ciência.

DAS HIERARQUIAS PARA AS REDES

O padrão mais importante e o mais comum em um sistema vivo é a rede. Pensar em termos de redes é outra característica da teoria de sistemas vivos. Em organizações sociais, isto é mostrado como uma mudança de hierarquias para redes.

Todos os conceitos de sistemas, discutidos até aqui, podem ser vistos como aspectos diferentes de uma imensa linha de concepção sistêmica, que pode ser chamada de concepção contextual.

Há outra linha, de igual importância, chamada concepção de processo. Em ciência de sistemas, cada estrutura é vista como a manifestação de processos subjacentes. A concepção de sistemas é sempre uma concepção de processo.

DA ESTRUTURA PARA O PROCESSO

Forma viva é mais que uma aparência, mais que uma configuração estática de componentes em um todo. Há um fluxo contínuo de matéria através de um sistema vivo, ao passo que sua forma é mantida; há desenvolvimento e há evolução. Assim, a compreensão de estrutura viva está inextricavelmente ligada à compreensão de processos metabólicos e desenvolvendo. A concepção de sistemas inclui uma mudança de ênfase de estrutura para processo.



A velha visão do mundo da natureza era que ele girava em simples equilíbrio. A ciência da Complexidade diz que isso não é verdade. Sistemas biológicos são dinâmicos, dificilmente previsíveis e são criativos de várias maneiras.

Chris Langton citou em *Complexidade: Vida na Extremidade do Caos*
por Roger Lewin

Continuação da página 29...

REFORMA DA ESCOLA SISTÊMICA

Com seu conhecimento intelectual, em concepção de sistemas, a ecoalfabetização oferece uma estrutura poderosa para a abordagem sistêmica, para reforma da escola, que é amplamente discutida entre educadores. Essencialmente, a reforma da escola sistêmica está baseada em dois critérios: uma nova compreensão do processo de aprendizagem e uma nova compreensão de liderança.

Os consultores em educação e aprendizagem, Renate e Geoffrey Caine, declararam “Que os educadores agora têm uma oportunidade sem precedentes para basear suas ações e decisões numa compreensão atual de como as pessoas aprendem”. Esta concepção atual, de como as pessoas aprendem, resultou em uma compreensão sistêmica do processo de aprendizagem, baseada na visão do cérebro como um sistema complexo, altamente adaptável e auto-organizador. Esta compreensão do processo de aprendizagem reconhece a construção ativa do conhecimento, na qual toda informação nova é relacionada à experiência passada, em uma procura, ininterrupta, por padrões e significados. Reconhece também a importância da aprendizagem pela experiência, de diferentes estilos de aprendizagem envolvendo inteligências múltiplas e do contexto emocional e social no qual a aprendizagem acontece. Os Caines sintetizaram a pesquisa de muitos campos em um conjunto de princípios de aprendizagem cérebro/mente (veja página 52), que eles usam como uma base para pensar sobre aprendizagem.

Este modo de pensar sobre aprendizagem sugere as correspondentes estratégias de instrução. Em particular, sugere a criação de currículos integrados, que enfatizam o conhecimento contextual, no qual as áreas de estudo são percebidas como recursos a serviço de um foco central. A aprendizagem ambiental baseada em projetos é uma forma de alcançar tal integração. Com o Projeto Camarão da Escola Brookside, os estudantes estavam engajados em experiências de aprendizagem em um projeto complexo do mundo real, através do qual eles desenvolveram e aplicaram habilidades e conhecimento. Mais uma vez, no eloqüente relato de Roy Doughty, nós descobrimos que, com o camarão, os estudantes observaram e sentiram a experiência do ciclo de vida de um organismo – o ciclo de nascimento, crescimento, maturação,

declínio, morte e novamente o crescimento da próxima geração.

Eles descobriram que a rede da vida é uma rede de processos independentes: de texugos jogando terra ao cavar covas, de melros espalhando sementes ao comê-las, de codornizes ao construir ninhos de pedaços de plantas, de salgueiros estabilizando as margens dos córregos, com as suas raízes, ou o camarão que limpa as águas das correntes turvas do córrego. Neste sistema aninhado de estudantes e professores, os estudantes não foram os únicos a aprender. Quando as crianças aprenderam que, pelo seu trabalho, um ecossistema inteiro ficou mais vivo, mais robusto e mais estável, os professores descobriram que no trabalho delas, em classe, aconteceu uma rede semelhante de processos e associação, em uma experiência de aprendizagem enriquecida. Os professores se acharam em um emaranhado de redes, não só naturais, mas também humanas.

Desde o trabalho pioneiro de Jean Piaget nos anos vinte e trinta, um amplo consenso surgiu entre os cientistas e educadores sobre o desdobramento de funções cognitivas na criança em desenvolvimento. Parte desse consenso é o reconhecimento de que é essencial, para o total desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, um ambiente de aprendizagem rico e multissensorial – as formas, texturas, cores, cheiros e sons do mundo real. A aprendizagem no mundo real ajuda o desenvolvimento, tanto do estudante individual, como da comunidade escolar, sendo um dos melhores meios das crianças ficarem alfabetizadas ecologicamente e assim capazes de contribuir para construir um futuro sustentável.

UM SENSO DE LUGAR

A importância de lugar não pode ser superestimada. Como o autor e educador David Orr mostra, “A idéia de que lugar pudesse ser uma ferramenta educacional significativa foi proposta por John Dewey em um artigo de 1897. Dewey propôs que nós ‘façamos de cada uma de nossas escolas uma comunidade embrionária... com tipos de ocupações que reflitam a vida da sociedade maior.’ Ele pretendeu ampliar o foco da educação, a qual ele também considerou como ‘altamente especializada, unilateral e limitada.’ A escola, suas relações com a grande comunidade e todas suas funções internas, Dewey propôs refazer no currículo”.

O Projeto do Camarão de Água Doce da Califórnia, vividamente nos



Uma compreensão da concepção de sistemas e de como as coisas estão ligadas pode nos ajudar a rever os problemas e as soluções potenciais.

Renate e Geoffrey Caine



mostra que, ao estudar o camarão e o córrego, os estudantes descobriram que os tributários do Córrego Stemple se ramificaram em vidas humanas, atividades humanas, organizações e processos humanos. As chuvas que nutriram o camarão e nutriram a vida, dentro e ao redor do córrego, também estavam caindo sobre o fazendeiro da pecuária, biólogos, professores, pais, gerentes de distrito da água, banqueiros, políticos, consumidores e repórteres. Ao estudar o camarão e o córrego, os estudantes entraram nesta corrente de esforços humanos – de produzir leite, preservar a vida selvagem, educar as crianças, criar as famílias, administrar a política de recursos, administrar orçamentos, representar distritos eleitorais, fazer compras, comunicar as notícias. E os estudantes, ao fazerem o papel deles, assim como o camarão fazendo o seu papel, fortaleceram a comunidade inteira.

LIDERANÇA COMPARTILHADA

Evidentemente, integrar o currículo através de projetos ecologicamente orientados só é possível se a escola se tornar uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Só podem ser explícitos os relacionamentos conceituais entre as várias disciplinas, se houver relacionamentos humanos correspondentes entre os professores e administradores. Em uma tal comunidade de aprendizagem, professores, estudantes, administradores e pais estão todos interligados em uma rede de relacionamentos conforme eles trabalhem juntos para facilitar a aprendizagem. O ensino não acontece de cima para baixo; ao contrário, há uma troca cíclica de informação. O foco está na aprendizagem e qualquer um no sistema é ao mesmo tempo professor e aprendiz. Os “círculos de realimentação” são intrínsecos ao processo de aprendizagem e essa “realimentação” torna-se o elemento fundamental de avaliação. A concepção de sistemas é crucial para a compreensão do funcionamento das comunidades de aprendizagem.

Finalmente, a compreensão sistêmica de aprendizagem, instrução, criação do currículo e avaliação, só pode ser implantada com a correspondente prática da liderança. Este novo tipo de liderança é inspirado na compreensão de uma propriedade, muito importante, dos sistemas vivos – criatividade. Todo sistema vivo encontra, ocasionalmente, pontos de instabilidade nos quais algumas de suas estruturas se rompem e novas estruturas emergem. O aparecimento espontâneo de ordem – de novas estruturas e novas formas de

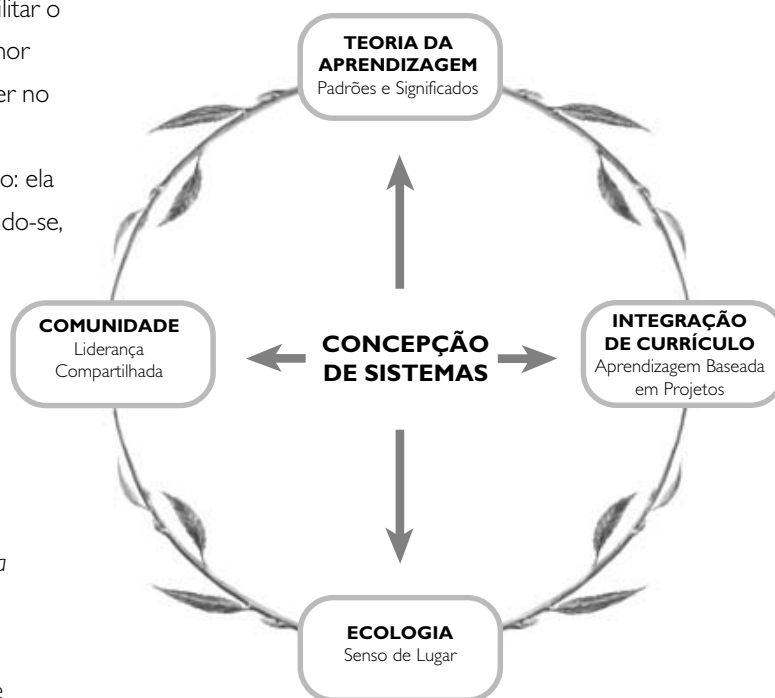
comportamento – é uma das marcas da vida. Criatividade, a geração de formas, que são constantemente novas, é uma propriedade fundamental de todos os sistemas vivos. De forma geral, liderança consiste em, continuamente, facilitar o aparecimento de estruturas novas e incorporar o melhor delas na criação das organizações. Como vocês irão ver no artigo de Sandy Neumann, na página 65, este tipo de liderança, sistêmica, não é limitada a um único indivíduo: ela pode ser compartilhada, com responsabilidade, tomando-se, então, uma capacidade do todo.

Em conclusão, nós tentamos mostrar como a concepção de sistema forma o núcleo intelectual da ecoalfabetização, a estrutura conceitual que nos permite integrar seus vários componentes.

Permita-nos sumarizar estes componentes:

- (1) *entender os princípios da ecologia, vivenciando-os na natureza e adquirindo, assim, um senso de lugar;*
- (2) *incorporar os “insights” da nova compreensão de aprendizagem, que enfatiza a procura de padrões e significados pela criança;*
- (3) *implantar os princípios de ecologia para alimentar a comunidade de aprendizagem, facilitar a emergência e compartilhar a liderança;*
- (4) *integrar o currículo através de aprendizagem ambiental baseada em projetos.*

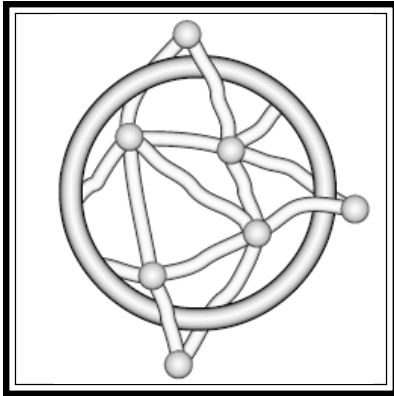
Ao começarmos o novo milênio, a sobrevivência da humanidade vai depender da nossa habilidade em entender os princípios da ecologia e viver de acordo com eles. Este é um empreendimento que transcende todas as nossas diferenças de raça, cultura ou classe. A Terra é nosso lar comum e criar um mundo sustentável, para as nossas crianças e para as gerações futuras, é nossa tarefa comum. 🌱



Princípios de Ecologia

Conceitos fundamentais de ecologia que descrevem os padrões e processos pelos quais a natureza sustenta a vida

REDES



Todos os membros de uma comunidade ecológica são interligados em uma vasta e intrincada rede de relacionamentos: a teia da vida. Eles conseguem as propriedades essenciais deles, e na realidade sua própria existência, a partir dos seus relacionamentos com outras coisas.

Interdependência é a natureza de todos os relacionamentos ecológicos. O sucesso da comunidade inteira depende do sucesso de seus membros individuais, enquanto o sucesso de cada membro depende do sucesso da comunidade como um todo.

A estabilidade de um ecossistema depende da complexidade de sua rede de relacionamentos; em outras palavras, de sua diversidade. Em um ecossistema multiforme, muitas espécies, com funções ecológicas semelhantes, coexistem e podem substituir parcialmente uma à outra. – *Fritjof Capra*.

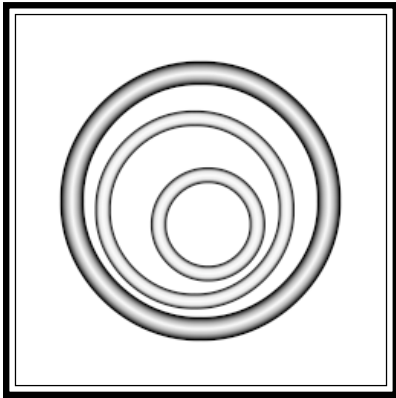


O sucesso da comunidade do camarão de água doce da Califórnia, como a do Córrego Stemple, depende das chuvas que caem e do aumento do volume das águas do córrego. Depende do salgueiro, amora-preta e resíduos de outras plantas que atravancam as águas, mas servem como comida para o camarão. Os detritos, transformados em colônias por algas, bactérias, animais microscópicos e fungos, são trazidos córrego abaixo pela corrente. O camarão que se alimenta dos detritos é por sua vez o alimento de peixes não-nativos do córrego, neste caso por bluegill e bass não-nativos. O camarão busca abrigo nas raízes da amora-preta e do salgueiro abaixo da superfície da água. – adaptado de Larry Serpa.



O Projeto do Camarão de Água Doce da Califórnia se expandiu, não só para incluir os estudantes e professores de Brookside, mas também uma rede de peritos e organizações, rancheiros locais e negócios locais, que em troca formaram novas redes e alianças, como parte do projeto deles para recuperar o Córrego Stemple e salvar o camarão em extinção. – *Laurette Rogers*

SISTEMAS ANINHADOS



Através da natureza, nós encontramos estruturas de sistemas de vários níveis aninhadas dentro de sistemas. Cada sistema forma um todo integrado com uma fronteira, ao mesmo tempo que cada um faz parte de um todo maior.

Embora os mesmos princípios básicos de organização operem em cada ponto da escala, os diferentes níveis de sistemas representam níveis de complexidade diferentes. Em cada nível, os fenômenos observados exibem propriedades que não existem nos níveis mais baixos.

Em cada nível, as variáveis do sistema flutuam entre limites de tolerância; e no ecossistema como um todo, a sobrevivência, no longo prazo, de cada espécie, depende de uma base limitada de recurso. Para cada espécie, a capacidade operacional do ecossistema é o número máximo de indivíduos que podem ser sustentados por um período infinito de tempo, pelos recursos do sistema. — *Fritjof Capra*

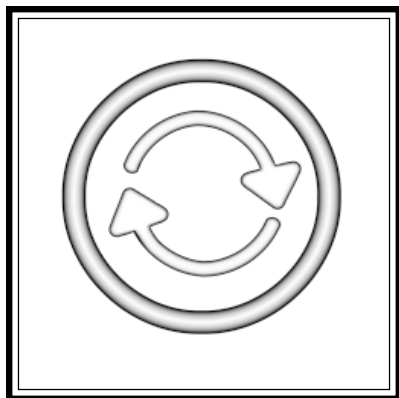


Bacias são fronteiras da natureza. A bacia do Córrego Stemple/Estero de San Antonio é composta de sistemas aninhados dentro de outros sistemas. O camarão habita poças de água que fazem parte do Córrego Stemple, que faz parte da bacia maior. A bacia abrange cerca de 129,5 km² de colinas ondulantes que cercam um fundo de vale amplo e plano. O estuário faz parte do Santuário Nacional Marinho do Golfo de Farallones, que está incluído na mais ampla Biosfera da Costa Central da Califórnia. — Centro para Ecoalfabetização



O Projeto STRAW é um todo integrado que faz parte de um todo maior. Os estudantes, individualmente, e os professores, formam um sistema dentro de um sistema escolar maior. Conforme os estudantes e professores tentam se comunicar com a comunidade, eles formam um todo integrado com outros membros de comunidades circunvizinhas – inclusive a comunidade de rancheiros, comunidade empresarial, comunidade de administração local e a comunidade científica. — *Laurette Rogers*

CICLOS



As interações entre os membros de uma comunidade ecológica envolvem a troca de energia e recursos em ciclos ininterruptos. A água, o oxigênio no ar e todos os nutrientes são reciclados continuamente. As comunidades de organismos evoluíram por bilhões de anos, usando e reciclando, continuamente, as mesmas moléculas de minerais, água e ar.

As trocas cíclicas são mantidas através de uma cooperação, que se espalha por toda uma entidade. Todos os membros da comunidade ecológica estão comprometidos em uma interação sutil de competição e cooperação, envolvendo formas incontáveis de parcerias.

Os ciclos nutricionais, em um ecossistema, cruzam com ciclos maiores na biorregião e na biosfera planetária – o ciclo das estações, as idas e vindas de espécies migratórias, as correntes oceânicas, a alta e baixa das marés – todos eles são ligações na rede planetária da vida. – *Fritjof Capra*

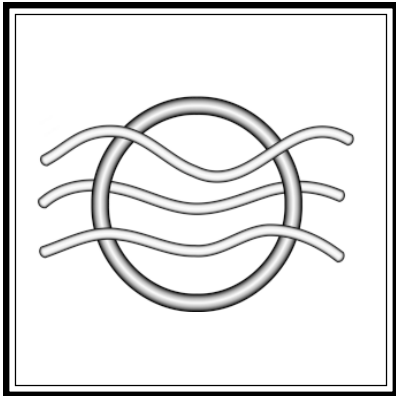


O ecossistema do Córrego Stemple obtém energia e nutrientes de dentro do sistema e de outros sistemas. Folhas mortas, ramos, galhos, cascas de ramos, frutas e animais terrestres que caem ou são levados para o Córrego Stemple. Estes materiais são uma fonte de alimento para organismos aquáticos como o camarão de água doce da Califórnia, que faz seu papel na decomposição e reciclagem de nutrientes orgânicos na corrente. – Roy Doughty



Ciclos sazonais influenciam a atividade de recuperação. O **outono** traz o novo ano escolar com muita coisa para aprender. O projeto de recuperação pode começar com visitas à sala de aula por biólogos, rancheiros e outros envolvidos na recuperação. O tempo está ficando mais fresco. **Inverno** é a época de plantar. O córrego flui marrom de lama. As aulas das crianças com pais e outros, usando as suas botas, luvas e casacos pesados para sair e cavar a terra e empurrar os salgueiros para dentro do solo, de forma que o córrego possa, um dia, ter sombra novamente. A chuva maltrata, mas a dedicação força os trabalhadores a perseverar. A **primavera** é um tempo de celebração. O córrego brilha ao sol. Os estudantes e professores voltam às fazendas para ver o crescimento de folhas novas e verdes. Eles se reúnem para compartilhar as suas reflexões no trabalho e mostrar o reconhecimento aos rancheiros, aos facilitadores da recuperação e um ao outro. **Verão** é o tempo dormiente para o projeto, uma interrupção antes de que o trabalho de recuperação comece novamente no **outono**. – *Laurette Rogers*

FLUXOS



Todos os organismos são sistemas abertos, o que significa que eles precisam se alimentar, em um fluxo ininterrupto de energia e recursos, para permanecerem vivos. O fluxo constante de energia solar sustenta a vida e dirige todos os ciclos ecológicos.

No processo do metabolismo, os organismos ingerem comida, digerem, usam a energia para crescer e manter as suas estruturas, abastecer as suas atividades e descartar os resíduos. Todos os organismos produzem resíduos, mas o que é resíduo para uma espécie é alimento para outra. Assim, há reciclagem ininterrupta de todos os resíduos dentro do ecossistema. – *Fritjof Capra*

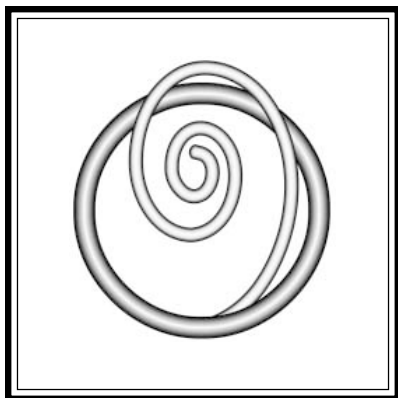


A energia do sol abastece o sistema da bacia. Cadeias alimentares começam com a energia do sol sendo usada no processo de fotossíntese pelas plantas, como o salgueiro, árvores mais velhas e os arbustos da amora-preta que revestem as margens do Córrego Stemple e as algas que vagueiam na água sobre detritos. Os camarões consomem as algas e por sua vez são consumidos por peixes predadores não-nativos como bluegill e bass. No calor do verão quente, quando as águas do córrego não podem mais sustentar os peixes, o camarão consome o peixe morto e liberta nutrientes que limpam a corrente que desce. Estes nutrientes e a energia solar são usadas pelos produtores – as plantas – para alimentar seu crescimento e perpetuar o ciclo. – Roy Doughty



O Projeto STRAW experimentou um certo fluxo de energia e recursos próprios. Os estudantes têm trabalhado com os rancheiros, durante os últimos sete anos, para ajudarem a recuperar o Córrego Stemple. Os estudantes que iniciaram este projeto, como quartanistas, estão agora na escola secundária e estão interessados no progresso do trabalho deles. Alguns têm irmãos e irmãs que continuam a trabalhar agora no projeto. Outros desejam fazer apresentações a crianças mais jovens sobre as experiências deles na recuperação. Na escola secundária, eles podem ter uma chance para facilitar a recuperação, planejando com estudantes mais jovens. Eles são modelos e professores para os mais jovens. Eles foram mudados por este trabalho que eles começaram há tanto tempo. – *Laurette Rogers*

DESENVOLVIMENTO



Todos os sistemas vivos desenvolvem e todo desenvolvimento envolve aprendizagem. Durante seu processo de desenvolvimento, um ecossistema atravessa uma série de estágios sucessivos – de uma comunidade pioneira crescendo rapidamente, mudando e ampliando para ciclos ecológicos mais lentos e um ecossistema mais estável, completamente explorado. Cada estágio nesta sucessão ecológica representa uma comunidade distinta em seu próprio privilégio.

A nível das espécies, desenvolvimento e aprendizagem se manifestam como o desdobramento criativo de vida, no processo de evolução. Em um ecossistema, evolução não é limitada à adaptação gradual de organismos ao ambiente deles,

porque o ambiente é, em si, uma rede de organismos vivos, capazes de adaptação e criatividade. Organismos e ambiente adaptam-se a um ao outro – eles evoluem em conjunto. Evolução em conjunto é uma dança contínua. – *Fritjof Capra*



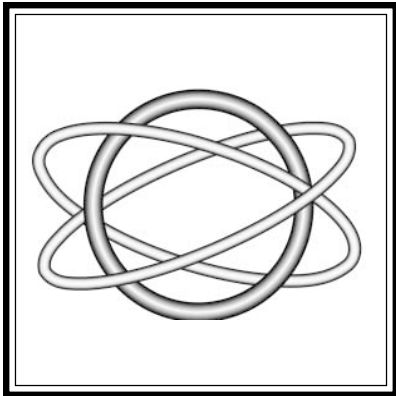
O Estero de San Antonio foi formado durante os últimos 10.000 anos conforme os níveis do mar subiram e invadiram o vale do Córrego Stemple. As características físicas do estuário foram alteradas drasticamente durante os últimos 150 anos. A sedimentação, inicialmente uma consequência do cultivo da batata na área, resultou em uma tal redução no volume do estuário que a foz não jorra completamente. Por conseguinte, problemas de qualidade da água são piores na parte final do ano. A influência da maré é eliminada e a evaporação é alta, às vezes resultando em um estuário com um nível de salinidade acima do nível do oceano. Por causa disto, os organismos devem poder tolerar uma gama extensa de salinidade, temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, turvação e outros fatores físicos – O Projeto de Melhoria da Bacia Litorânea



Bacias constantemente estão variando e mudando. Córregos se movem e mudam com as elevações da terra. Os meandros do rio intensificam suas curvas com a maturidade. As rochas se desgastam e diluem em constante contato com a água e o ar. As varas de salgueiro plantadas pelos estudantes crescem fortes e fechadas.

Os estudantes descobriram que eles podem ajudar no desenvolvimento saudável de um córrego. O Córrego Stemple desce de suas cabeceiras, nas colinas rochosas do Rancho Button, através de ranchos de ovelhas e leite, até que alcança seu estuário, a baía e finalmente o oceano. Grande parte do córrego é um rego escarpado, com pouca vegetação e sombra. Parece ser um cocho para água e um pouco mais. As porções do córrego que foram recuperadas estão impressionando pelo contraste, com os salgueiros enormes obscurecendo o córrego completamente, a grama cresce alta e viçosa na sombra. As plantações das crianças e o monitoramento cuidadoso do gado pelos rancheiros permitiram recuperar estes lugares. A codorniz do vale retomou, assim como as raposas, patos selvagens e pássaros canoros. – *Laurette Rogers*

EQUILÍBRIO DINÂMICO



Todos os ciclos ecológicos agem como “círculos de realimentação”, de forma que a comunidade ecológica, continuamente, regula e organiza a si própria. Quando uma ligação em um ciclo ecológico está com problemas, o ciclo inteiro repõe a situação em equilíbrio. Este equilíbrio é totalmente dinâmico. As densidades de população e outras variáveis em um ciclo ecológico sofrem flutuações interdependentes, ininterruptas, que são um sinal da flexibilidade do sistema. Flexibilidade é um aspecto importante da estabilidade de um ecossistema, da habilidade da comunidade para resistir a perturbações e se adaptar a mudanças.

Em uma comunidade ecológica, todos os princípios da ecologia se juntam para maximizar a sobrevivência do ecossistema no longo prazo, ou sustentabilidade. A

sustentabilidade de populações individuais e a sustentabilidade do ecossistema inteiro são interdependentes. – *Fritjof Capra*



O camarão de água doce da Califórnia habita as correntes das terras baixas do litoral que tanto correm o ano todo como tem poças perenes. Enquanto o camarão pode tolerar extrema diferença de temperatura sazonal, eles não conseguem sobreviver em água salobra ou salgada. O camarão procria em setembro. As fêmeas levam os ovos fertilizados nas suas pernas natatórias durante a estação chuvosa do inverno, protegendo-os da forte correnteza. Na primavera, quando há menos água nos fluxos, os ovos chocam. O jovem cresce depressa e pode tolerar o aumento da temperatura da água e o fluxo reduzido na estação seca do verão. Outros membros do ecossistema morrem e se tornam alimento para o camarão. Contanto que um pouco de água permaneça e haja abrigo para o camarão, eles sobreviverão. – adaptado de Larry Serpa e Projeto de Melhoramento da Principal Bacia Litorânea



Conforme a diversidade da bacia aumenta, aumenta também sua flexibilidade e capacidade de equilíbrio. O movimento de água salobra, a afluência de espécies, as chuvas e vento – tudo reflete o esforço natural pelo equilíbrio. Uma mudança precipita outra para compensar o sistema. A tendência humana para restringir fluxos de água diminui o habitat natural, eliminando árvores e, ao introduzir espécies não-nativas, onera severamente a capacidade do sistema para achar um equilíbrio dinâmico que seja saudável e vivo. A recuperação do córrego afeta dramaticamente tudo que está corrente abaixo. Os salgueiros que os estudantes plantaram ao longo do córrego têm raízes que seguram a sujeira, diminuindo o fluxo de lodo no córrego e no Estero de San Antonio. Conforme os salgueiros crescem, o córrego fica muito mais sombreado. A temperatura da água cai e menos água é perdida por evaporação. Espécies aquáticas, como o camarão de água doce, têm uma chance melhor de sobrevivência já que as poças deixadas pelo verão estão mais frescas e de um tamanho adequado. A recuperação ajuda a criar um equilíbrio mais saudável no estuário. – *Laurette Rogers*



O chamado *Syncaris pacifica*, o camarão de água doce da Califórnia, pode ter vivido em todas as correntes litorâneas na área, porém, poluição, construção de represas, gado pastando, a

introdução de peixes não nativos e outros artefatos da atividade humana levaram esta espécie para a beira de extinção. O camarão só pode ser achado em quinze córregos, todos eles nos municípios de Marin, Sonoma e Napa.

Recuperando uma Bacia

por Roy Doughty

Roy Doughty é escritor, orador e consultor. Ele é o fundador da Global Insights, uma empresa de consultoria de Berkeley, na Califórnia, que ajuda organizações a se tornarem sistemas vivos coerentes. Este artigo é adaptado de uma descrição mais longa, do Projeto Camarão, incluída no Guia da Califórnia para a Alfabetização Ambiental, 1996.



O Projeto do Camarão de Água Doce da Califórnia, dos alunos da quarta série da Escola Elementar de Brookside, ilustra a complexidade multiforme do mundo natural, a complexidade da comunidade humana e a interdependência que une as duas. É também ilustrativo do tipo de concepção de sistema e aprendizagem que é exigido para atuar, efetivamente, por um futuro sustentável. Este projeto – porque o próprio camarão é importante, como os estudantes e professores abordaram o projeto, como o projeto melhorou o lado acadêmico e a experiência de vida deles, como o projeto se ramificou na comunidade do projeto e que significados foram transmitidos – oferece um exemplo rico das experiências de aprendizagem de uma comunidade no mundo natural e as compreensões advindas delas.

Quando o projeto começou, a Escola Brookside estava no processo de fazer da aprendizagem ambiental baseada em projetos o foco central do esforço de reforma da escola. Como sua aprendizagem baseada em projeto, a classe da quarta série escolheu o ambiente para o trabalho deles – uma espécie em extinção e seu habitat. Surgiu o Projeto do Camarão, um esforço de classe que envolve ecologia e comunidade.

Conforme a recuperação do córrego progredia, a comunidade cresceu reunindo os pais, rancheiros, voluntários, cientistas, funcionários públicos e muitos outros. Um grupo interdependente e diversificado se reuniu no Córrego Stemple com ramos vivos de salgueiro, interesses diferentes e uma visão em suas cabeças, de salgueiros, amoras-pretas e um córrego saudável passando por eles. Conforme o tempo passou, os salgueiros cresceram, as comunidades cresceram, a aprendizagem cresceu e o projeto cresceu e mudou.

Hoje o projeto é conhecido como o Projeto STRAW (Estudantes e Professores Recuperando uma Bacia) e abrange mais que a recuperação física de um local. Durante a estação de recuperação deste ano, 80 classes participarão em projetos de bacia através da Rede STRAW. Cada classe explorará a fundo um tópico ecológico através de um currículo integrado. Através do seu trabalho, eles irão desenvolver relacionamentos com outros estudantes e professores envolvidos com recuperação, com rancheiros, estudantes de escola secundária, trabalhadores do Americorps e biólogos de recuperação. Através de suas experiências, eles irão aumentar a sua compreensão de comunidade e ecossistemas. O contexto histórico de um lugar virá conforme eles aprenderem as histórias de rancheiros de terceira, quarta e quinta gerações e outros que têm vivido naquela terra durante tantos anos. Trabalhando juntos, eles irão recuperar a bacia e recriar um senso de lugar e de ser parte de algo. 🐸

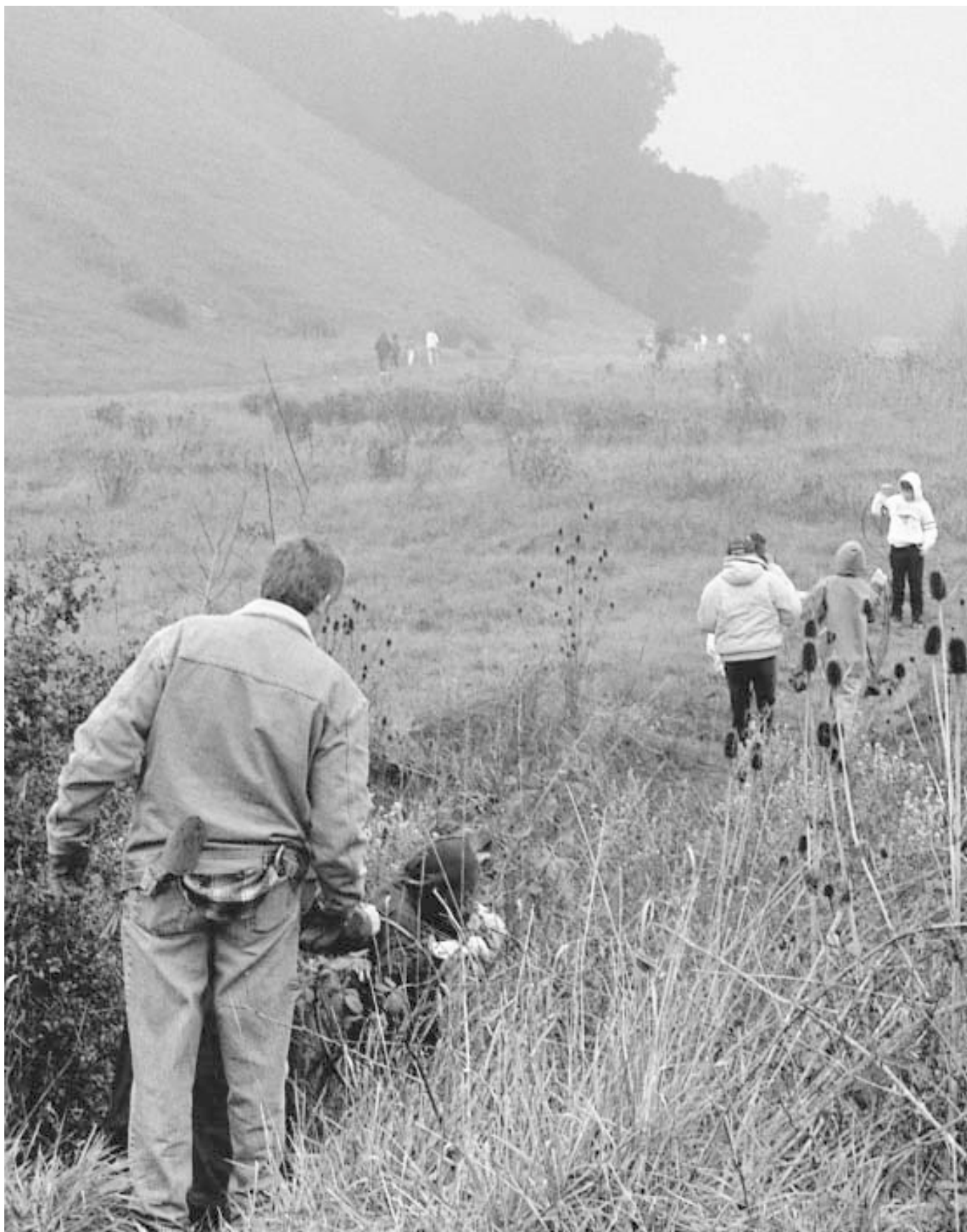
Nossa relação com o mundo natural acontece em um lugar e deve ser fundamentado em informação e experiência.

– Gary Snyder



O Projeto **STRAW** envolve seus participantes em um amplo espectro de atividades de aprendizagem. Eles lêem artigos científicos, criam trabalhos de arte, escrevem poemas e peças,

criam danças, estabelecem o contrato social de sua própria organização e executam programas de angariação de fundos e relações públicas.



Um comitê pesquisou e selecionou um local – Córrego Stemple. Indo mais longe, até a comunidade maior do Programa da Bacia do Córrego Stemple/ Estero de San Antonio, a rede deles cresceu. Ela incluiu Paul Martín que estava interessado em ter

de volta a codorniz do vale à fazenda dele. Eles poderiam ajudar um ao outro – as plantas nativas que ajudariam a sustentar o camarão também ajudariam a codorniz – as interdependências na natureza criaram ligações entre as comunidades humanas.



As crianças aprenderam que o camarão é uma criatura bonita. Frequentemente seu corpo é translúcido, às vezes mostrando algumas marcas na cor da hena. Sua cauda pode ser de um bonito azul-claro. A fêmea carrega os seus ovos sobre as nadadeiras durante nove meses, enquanto ela procura alimentos.

Quando a corrente flui forte, ela agarra as raízes de salgueiros e amoras-pretas. Ela tem cerdas finas que pode usar para mexer delicadamente os detritos que ela transforma. Esta criatura frágil se desenvolve com material morto ou deteriorado – ela é a coletora de lixo do córrego.



Através do desejo de salvar o camarão *Syncaris pacifica*, os estudantes entraram no mundo real da complexidade. Para aprender mais sobre o camarão, os estudantes ampliaram a rede deles para incluir um funcionário público licenciado pelo

Departamento de Pesca e Jogos da Califórnia que tem estudado o camarão durante anos. Eles aprenderam que quando os camarões estão morrendo em um córrego, o sistema todo do córrego e toda a complexidade de vida que depende dele está em declínio.



A bióloga de recuperação Liza Prunuske, ao centro, tornou possível o trabalho de recuperação feito pelos estudantes. Ela os conecta aos proprietários de terras interessados e treina os estudantes em técnicas de recuperação.



A recuperação do Córrego Stemple começou com a plantação de salgueiros e amoras-pretas nativas ao longo das margens.

O Projeto do Camarão é um exemplo de aprendizagem ambiental baseada em projetos. Através da aprendizagem baseada em projetos (PBL), os estudantes têm mais responsabilidade sobre a aprendizagem e trabalho deles. Laurette Rogers (à direita) e Ruth Hicks (extrema direita) orientaram suas aulas na Escola Brookside em San Anselmo, Califórnia, em um esforço que envolveu ecologia e comunidade para ajudar o camarão de água doce da Califórnia, em extinção.

Com a aprendizagem ambiental baseada em projetos, os estudantes aplicam suas habilidades acadêmicas de um modo significativo para resolver problemas ambientais da vida real. Por necessidade, matérias como artes da linguagem, estudos sociais, matemática, as ciências e as artes estão integradas. Além das habilidades acadêmicas, os estudantes têm oportunidade de melhorar suas habilidades sociais conforme eles se comunicam efetivamente com outros para terminar o trabalho. Eles também aprendem a organizar o tempo e materiais deles.

A PBL também requer uma mudança na forma de ensinar, em lugar de ter um foco no que é ensinado, o foco está em como é ensinado. Isto requer uma mudança nos papéis dos professores, estudantes e administradores. Com PBL, os estudantes têm a oportunidade de dirigir a própria aprendizagem e aprender no mundo real.

Os resultados não são predeterminados em PBL. Os estudantes aprendem as conseqüências de não planejar antes ou não completar a tarefa. Eles também aprendem que eles podem fazer a diferença no mundo. Através da aprendizagem baseada em projetos, os estudantes desenvolvem um senso de responsabilidade e reconhecimento por sua comunidade.





Como o Cérebro Aprende

por Geoffrey Caine e Renate Nummela Caine

Renate Nummela Caine é uma emérita professora de educação na Universidade do Estado da Califórnia, em San Bernardino. Ela trabalha atualmente como consultora. Geoffrey Caine é um consultor em aprendizagem e educação. Os Caines são os autores de Educação no Limite da Possibilidade e outros livros.



Nós acreditamos que os educadores têm uma oportunidade sem precedentes agora para basear suas ações e decisões no entendimento atual de como as pessoas aprendem. No início parecia para nós, que os educadores deveriam poder se beneficiar das recentes descobertas de como o cérebro funciona. Mais especificamente, nós queremos basear a compreensão da aprendizagem em pesquisa do cérebro.

Nós exploramos pesquisa nas ciências cognitivas e neurociências e cruzamos essas informações com os avanços em outros campos, variando de criatividade e linguagem total até a psicologia do esporte e pesquisa em mudança perceptiva. Nós exploramos o impacto de tensão no sistema imune e a diferença entre desamparo e desafio. Nós examinamos teorias tradicionais de memória e procuramos orientação na diferença entre memorização e a construção de significado. Nós olhamos para os modos com os quais as pessoas interpretam experiência e a diferença entre atividades estruturadas e experiências. Nós vasculhamos a pesquisa em reflexão e metacognição. Nós exploramos a construção social do conhecimento, o poder de relacionamentos, a natureza de diferenças individuais e muito mais.

Nós sintetizamos nossa pesquisa na forma de doze princípios, que nós chamamos de princípios de “aprendizagem cérebro/mente”. Eles se distanciam de apenas olhar, para o aprendiz, como uma lista em branco, de candidatos e eles não limitam a aprendizagem a processamento da informação. Com os princípios de aprendizagem cérebro/mente, nós evitamos também a tendência natural para dividir o estudante em funções separadas: funções cognitivas, emocionais ou físicas, independente de um todo auto-organizador que, constantemente, interage em níveis múltiplos com seu ambiente.

Porém, o ponto mais crítico sobre estes princípios não é a pesquisa que apóia cada um, mas como nós interpretamos e usamos estes princípios. Educadores que acreditam neles pensarão, agirão e tomarão decisões de modos que são profundamente diferentes desses de educadores que aprenderam a tomar decisões, baseados numa perspectiva mais de comportamento ou ultrapassada.

Como Fritjof Capra mostrou, a ecoalfabetização, com seu conhecimento intelectual da concepção de sistemas, oferece a estrutura para uma abordagem sistêmica para a reforma da escola, inclusive uma compreensão sistêmica do processo de aprender, que é baseado em uma visão do cérebro como um sistema complexo altamente adaptável, ecoorganizado (p.32). De acordo com os autores e educadores Geoffrey e Renate Caine, “Em aprendizagem baseada no cérebro, os educadores vêem os estudantes como participantes ativos no processo de aprendizagem. O professor não é um entregador de conhecimento, mas o facilitador e guia inteligente que prende o interesse do estudante pela aprendizagem...”

A instrução tradicional assume que as crianças têm que carregar muitas coisas e então, algum dia, saberão aplicar isto quando forem trabalhar ou tiverem uma profissão. A aprendizagem baseada no cérebro faz esta transição para o mundo real desde o começo. “Esta abordagem é consistente com a aprendizagem baseada em projeto ambiental, que facilita experiências de aprendizagem que ocupam os estudantes com projetos complexos, do mundo real, pelos quais eles desenvolvem e aplicam habilidades e conhecimento. Neste artigo, Geoffrey e Renate Caine apresentam um resumo do trabalho deles que eles sintetizaram como os princípios de “aprendizagem cérebro/mente”. Os Caines usam a expressão “cérebro/mente” para indicar que os princípios foram criados sintetizando a pesquisa oriunda das neurociências, ciência cognitiva e outras.



Os Doze Princípios de Aprendizagem Cérebro/Mente

- *O cérebro é um sistema vivo.*
- *O cérebro/mente é social.*
- *A procura por significado é inata.*
- *A procura por significado acontece por “padronização”.*
- *Emoções são críticas para a padronização.*
- *Todo cérebro percebe simultaneamente e cria partes e todo.*
- *A aprendizagem envolve atenção focada e percepção periférica.*
- *A aprendizagem sempre envolve processos conscientes e inconscientes.*
- *A memória é organizada de pelo menos dois modos.*
- *A aprendizagem é desenvolvvente.*
- *A aprendizagem complexa é aumentada pelo desafio e inibida pela ameaça.*
- *Todo cérebro é organizado de forma única.*

O CÉREBRO É UM SISTEMA VIVO

Um sistema, seja um rio, uma árvore ou um ecossistema, é uma coleção de partes que funcionam como um todo. O cérebro satisfaz este critério muito bem. Assim, a amígdala tem muito a ver com emoções e o hipocampo com memória, mas, embora cada região tenha sua própria função, o cérebro ainda opera como um todo, entidade dinâmica e propositada, com memória e emoção, cada um influenciando o outro.

O corpo, cérebro e mente interagem profundamente. Por exemplo, tensão pode debilitar o sistema imune e relaxamento e risada podem fortalecê-lo. Nós também sabemos que crianças que aprendem a tocar piano ou cantar em um coro melhora o raciocínio espacial delas e que aprender a ler aumenta a habilidade dos estudantes para pensar. Tudo o que acontece conosco tem tanto um resultado direto como indireto, devido à natureza da interconectividade do cérebro.

Possíveis Implicações

O que nós fazemos com e para as crianças afeta-as muito mais profundamente do que nós acreditávamos no passado. Se aprender é tanto fisiológico como cumulativo, então toda habilidade, convicção, interação e comportamento afetam outras capacidades e aprendizagem futura. Imagine o que aconteceria se os educadores perguntassem a si próprios, o que significa pensar em estudantes como sistemas vivos em vez de máquinas programáveis em sequência.

O CÉREBRO/MENTE É SOCIAL

Ao longo de nossas vidas, nosso cérebro/mente muda em resposta



a compromissos com outros, tanto e de tal forma que indivíduos sempre devem ser vistos como partes integrantes de sistemas sociais maiores. Parte de nossa identidade depende de estabelecer a comunidade e achar modos para pertencer a ela. E muito da nossa aprendizagem depende das comunidades de usos e costumes das quais nós somos uma parte.

Possíveis Implicações

A primeira aprendizagem social influencia as convicções futuras, suposições sobre o mundo, e o que é importante; sociedade e cultura influenciam nossas crenças e suposições ao longo da vida. Assim, criar comunidades saudáveis e inteligentes facilita a aprendizagem. Idealmente, se as escolas se tornassem “comunidades de aprendizagem”, experiências saudáveis e desafios intelectuais seriam vividos, não apenas verbalizados.

A PROCURA POR SIGNIFICADO É INATA

Em geral, a procura por significado quer dizer fazer sentido das nossas experiências. Esta procura é orientada para a sobrevivência e é básica para o cérebro/mente humano. Embora os modos pelos quais nós fazemos sentido de nossa experiência mudem com o passar do tempo, a razão fundamental para fazer isso é pela vida toda. No fundo, nossa procura por significado é dirigida por nossos propósitos e valores. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, a procura por significado varia da necessidade de comer e procurar segurança, até o desenvolvimento de relacionamentos e um senso de identidade e para uma exploração de nosso potencial e a indagação para transcendência.

Possíveis Implicações

Este princípio pressupõe que os educadores aprendam a incorporar nas suas aulas o desejo inato de crianças para fazer sentido da vida. Isto significa avaliar as necessidades do estudante e procurar tudo, desde como balões ficam no ar até por que eles próprios estão aqui, e até perguntas que são profundas e freqüentemente espirituais. Deverá haver um equilíbrio entre prover informação, segurança e apoio por um lado; e por outro deixar fugir ao controle. Caminhar nesta linha é um imenso desafio para a maioria dos pais, atendentes e educadores.

A PROCURA POR SIGNIFICADO ACONTECE POR “PADRONIZAÇÃO”

O cérebro/mente humano faz sentido da vida ao encontrar padrões e ordem — coisas que a ciência e arte têm em comum. Padrões são essencialmente conjuntos e configurações de relacionamentos.

No final de contas, o resultado dessa padronização é que os humanos constroem “modelos mentais” de realidade. Em parte, nós fazemos isto por meio de símbolos, de forma que possamos representar as coisas e pensar nelas sem que de fato elas estejam lá. Então, nós percebemos, relacionamos com e agimos sobre o mundo ao nosso redor em termos daqueles modelos mentais. Isso é o que a filosofia educacional do construtivismo realmente é.



Possíveis Implicações

Nós podemos ajudar as crianças a reconhecer e podemos expressar padrões em uma variedade de modos. Algo do que nós fazemos envolve repetição, freqüentemente em contextos diferentes. Um das chaves para educação efetiva é ajudar as pessoas a pensar metaforicamente usando padrões de uma área ou assunto para explicar e fazer sentido de outro. É importante ver que a maioria dos padrões depende de contexto. Por esta razão, também é importante para os estudantes serem expostos a uma variedade de contextos e situações – contanto, sempre, que eles estejam seguros e não superestimulados

EMOÇÕES SÃO CRÍTICAS PARA A PADRONIZAÇÃO

O que nós aprendemos é influenciado e organizado por emoções e atitudes que envolvem expectativas, tendências e preconceitos pessoais, auto-estima e a necessidade de interação social. Emoções e cognição interagem, energizam e formam uma à outra. É útil e apropriado ao mesmo tempo falar delas separadamente, mas elas são inseparáveis nos cérebros e nas experiências dos estudantes.

Os padrões baseados em razão única são difíceis de mudar, porque envolvem nosso compromisso emocional para com eles. Nós somos investidos em nossas convicções de como o mundo trabalha. Mudar estas convicções não é fácil e pode envolver volubilidade emocional significativa porque eles são mais que fatos: eles afetam nosso senso de quem nós somos.

Possíveis Implicações

Emoções são críticas na aprendizagem e desenvolvimento. É muito importante que uma criança não sinta um senso de abandono. Também importante é o “tom” emocional da maioria das experiências pelas quais se consegue a aprendizagem. A habilidade para desfrutar e paciência, por exemplo, é qualidade que os pais,

professores e atendentes precisam. Entender como o estado da fisiologia de alguém afeta o estado de espírito e o estado emocional é também crítico, porque dieta e exercício afetam a psique na mesma proporção em que afetam o corpo.

TODO CÉREBRO PERCEBE SIMULTANEAMENTE E CRIA PARTES E O TODO

Em última instância, há duas tendências separadas, mas simultâneas em todos nós, quando nós organizamos a informação. Uma é dividir a informação em partes. A outra é perceber e trabalhar com a informação como um todo ou séries de todos. Estas tendências simultâneas partem da organização do cérebro.

Porém, o que constitui uma “parte” e um “todo” nem sempre é imediatamente óbvio. Por exemplo, apenas lançar uma bola a uma criança pode ser um todo em um contexto; contudo, só parte de um jogo em outro contexto. A chave é perceber que a vida parece estar organizada de acordo com alguns “todos naturais” que o cérebro/mente reconhece muito facilmente. Nós achamos todos naturais no mundo natural de plantas, em florestas, espécies, campos, famílias, comunidades, ecossistemas e mais. Alguns outros todos são histórias, projetos, quebra-cabeças, jogos, eventos sociais, relacionamentos e conceitos. Por exemplo, nós percebemos um quebra-cabeça inteiro até mesmo quando nós focalizamos nossa atenção em uma peça individual e, reciprocamente, nós podemos olhar para um quebra-cabeça inteiro e podemos ver as peças individuais encaixadas nele.

Qualquer evento é processado no cérebro como uma experiência complexa, que consiste de todos maiores nos quais as partes são embutidas e integradas. A construção do cérebro/mente é tal que ele percebe ambas, a separação e a interconectividade.

Possíveis Implicações

Ensinar não apenas sobre partes, mas sobre os todos também é crítico em educação da primeira infância. Significa que nós deveríamos ensinar usando todos “naturais” para que uma criança ou jovem possa relacionar com alguma coisa. Ensinar por meio de todos naturais, como histórias e projetos, é



importante. Um dos melhores modos para ajudar os estudantes a terem o senso de vida e do currículo é embutir conteúdo em experiências e projetos no mundo natural.

A APRENDIZAGEM ENVOLVE TANTO A ATENÇÃO FOCADA QUANTO A PERCEPÇÃO PERIFÉRICA

A idéia principal é aquela em que o cérebro/mente é imerso todo o tempo em um campo de sensações, imagens e novos dados e tem que selecionar, continuamente, o que assistir e o que ignorar. Agora, a atenção em si é natural e tende a ser dirigida para o que for de maior interesse ou relevância para a satisfação de desejos e necessidades.

Isto é significativo em educação porque quer dizer que as crianças na escola e em casa são profundamente influenciadas por todo o ambiente. O que é que as cores significam para elas? Que mensagens estão sendo trazidas por edifícios desenhados como fábricas ou prisões? Como as crianças reagem a sinos e campainhas? Qual o impacto de outros adultos? Como as crianças são influenciadas pela mídia? E qual é o impacto do conteúdo e do colorido emocional das conversas atuais a que elas estão expostas?

Pouco entendido, mas muito importante, é o fato de que os professores também são uma parte do ambiente periférico dos seus estudantes. É por isso que a linguagem corporal e expressões faciais, que indicam respeito ou desdém, paciência ou impaciência, confiança ou insegurança, ignorância ou capacidade, tudo tem um impacto no estudante. Isso também acontece porque o aspecto do ambiente periférico, como também o estado da mente e até a existencialidade das pessoas, na escola e em casa, tem um efeito sobre como e o que as pessoas, na verdade, aprendem enquanto estão lá.

Possíveis Implicações

Ao ajudar as crianças a aprender, nós precisamos constantemente trabalhar em dois níveis. Em um nível nós podemos ajudá-los a desenvolver a sua capacidade para prestar atenção contínua, não só falando do seu conforto, interesse e compromisso, mas também por atentar para nossas próprias

expectativas e práticas. Num outro nível, nós podemos ajudá-las a aprender criando e mantendo ambientes periféricos de suporte e interesse. Assim nós poderíamos prestar atenção a nosso uso da música, iluminação e espaço, como também aos nossos relacionamentos com os outros, nosso senso de bem-estar e nossas conversas casuais.

A APRENDIZAGEM SEMPRE ENVOLVE PROCESSOS CONSCIENTES E INCONSCIENTES

Um aspecto de consciência é o de estar ciente. Muito de nossa aprendizagem é inconsciente – experiência e novos dados sensoriais são processados abaixo do nível de estar ciente. Assim, muita compreensão não acontece durante uma aula, mas muitas horas, semanas, ou meses depois. Os educadores devem organizar o que eles fazem para facilitar aquele subsequente processamento inconsciente de experiência pelos estudantes. Na prática, os professores deveriam projetar o contexto adequadamente; incorporar reflexão e atividades metacognitivas e prover formas de ajudar os estudantes a elaborar criativamente sobre as idéias, habilidades e experiências. Ensinar, em grande parte, torna-se uma questão de ajudar os estudantes a tomarem visível o que é invisível.

Possíveis Implicações

Um dos melhores modos de ajudar as crianças mais jovens é chamar atenção para o que está acontecendo no mundo delas. Isto pode ser feito com perguntas como: “Você está sendo molhado! Você gosta de ser molhado?” Convidar crianças para articular suas teorias e observações e então entrar em discussão com elas onde as observações possam ser confirmadas, possam ser aumentadas ou possam ser contrastadas com outras possibilidades, também é uma base para sua autoconfiança em desenvolvimento, uma mente flexível e a habilidade para pensar criticamente.



A MEMÓRIA É ORGANIZADA DE PELO MENOS DOIS MODOS

Um modo de organizar a memória é através de memorização mecânica, baseada em um conjunto de sistemas para lembrar informações relativamente sem conexão. Estes sistemas são motivados por recompensa e punição.

Além disto, é a memória inconsciente espacial/autobiográfica que não precisa de ensaio e permite a recordação “imediate” de experiências. Este é o sistema que retém os detalhes de sua refeição de ontem à noite. Está sempre engajada, inesgotável e incentivada por novidade. Assim, nós somos providos biologicamente com a capacidade de registrar experiências completas. A aprendizagem significativa ocorre através de uma combinação de ambas abordagens à memória. Assim, informações importantes ou sem sentido são organizadas e armazenadas diferentemente.

Possíveis Implicações

As crianças muito jovens amam repetição e ensaio, contanto que elas possam tomar conta do ritmo. Porém, elas não desenvolveram uma capacidade para raciocinar, em parte porque a capacidade delas para integrar experiência ainda está “em formação”. É por isso que mostrar as conseqüências das ações pode funcionar com o passar do tempo, mas pedir para uma criança jovem raciocinar é ineficaz. Uma segunda

possibilidade é prover experiências consistentes (como visitas regulares por avós) em que ambos repetem rotinas bem amadas e criam novos jogos e atividades.

A APRENDIZAGEM É DESENVOLVENTE

Como todos os sistemas vivos, o cérebro cresce e se desenvolve. Na criança em crescimento, o crescimento do cérebro é acompanhado por um desenvolvimento correspondente de funções cognitivas. Porém, o crescimento do cérebro não significa um crescimento de células nervosas novas, mas o crescimento de uma rede complexa de conexões neurais.

Conforme a criança amadurece, existem possibilidades infinitas de interconexão nesta rede neural em crescimento e em desenvolvimento. Quais conexões na verdade se formam e quais caminhos e funções ficam estáveis depende muito do ambiente da criança. A sensibilidade do cérebro a influências ambientais é especialmente forte na primeira infância, quando a maior parte da rede neural está se formando.

Possíveis Implicações

Uma exposição prematura a um ambiente rico em experiências sensoriais – as cores, texturas, cheiros e sons do mundo real – terá efeitos benéficos duradouros, enquanto privações muito cedo inibirão o desenvolvimento neural futuro. A aprendizagem na natureza é aprendizagem no mundo real no que há de melhor.

A APRENDIZAGEM COMPLEXA É INTENSIFICADA PELO DESAFIO E INIBIDA PELA AMEAÇA



O cérebro/mente aprende otimamente – ele faz o máximo de conexões - quando adequadamente desafiado em um ambiente que encoraja a assumir riscos. Porém, o cérebro/mente “reduz a atividade” ante a perspectiva de ameaça. Aí, então, torna-se menos flexível e volta a atitudes e procedimentos primitivos. É por isso que nós precisamos criar e manter uma atmosfera de precaução relaxada, envolvendo uma ameaça pequena e um alto desafio. Porém, baixa ameaça não é, simplesmente, sinônimo de “se sentir bem”. O elemento essencial da perspectiva de ameaça é uma sensação de desamparo ou fadiga. Tensão ocasional e ansiedade são inevitáveis e devem ser esperadas na aprendizagem genuína, porque aprendizagem genuína envolve mudanças que conduzem a uma reorganização de si mesmo. Tal aprendizagem pode ser intrinsecamente fatigante, independente da habilidade e apoio oferecidos por um professor.

Possíveis Implicações

Se nós quisermos que os estudantes verdadeiramente usem mais do seu cérebro, então nós temos que dar mais autoridade a eles. Este aumento de autoridade, porém, vem de um desempenho de sucesso e não de um elogio.

TODO CÉREBRO É ORGANIZADO DE FORMA ÚNICA

Todo ser humano é um “sistema” sem igual. Um educador ou pai que tem o domínio de características de sistemas vê que um estilo, ou, até mesmo, “inaptidão” é sempre uma parte de uma pessoa inteira mais complexa. A

implicação prática é que nós não lidamos adequadamente com crianças se nós simplesmente focarmos em estilos ou habilidades específicas. Nós temos que entender como tratar a criança toda, de forma que haja oportunidade para habilidades específicas a serem utilizadas.

Singularidade é um fato da vida. Raça, cor, credo e cultura são todos os aspectos de individualidade, mas até mesmo na cultura mais aberta existem diferenças imensas. Esta diversidade reflete a diversidade maior encontrada na natureza. A idéia de haver só um tipo de flor ou árvore ou pássaro é tão ridícula, como um mundo no qual todo humano é semelhante. Realmente, na natureza, os ecossistemas que parecem ser os mais produtivos e cheios de possibilidade são aqueles ricos em diversidade.

Possíveis Implicações

Viver, entender e agir com a noção de diversidade é um imenso desafio. É importante nutrir diferenças individuais, ao mesmo tempo em que nós ajudamos os indivíduos a participar e ter sucesso em uma cultura maior. Conseqüentemente, nós precisamos desenvolver tolerância por diferenças e ensinar de um modo que permita a expressão de abordagens únicas à aprendizagem e à expressão de talentos e inteligências individuais sem igual. Nós também precisamos nos precaver contra crianças tão “normais” que nós eliminamos as forças que podem fazê-las únicas e competentes na vida.

Escola Brookside

Fotografias por Tyler, Momentos Brilhantes!



Aproximando-se da Escola Brookside em San Anselmo, Califórnia, sede do Projeto do Camarão De Água Doce da Califórnia e STRAW.



A horta da Escola Brookside se desenvolve na extremidade do “campus” da escola.



Estudantes de Brookside cuidadosamente colhem verduras tenras.



Durante uma celebração escolar, a ex-diretora Sandy Neumann recebe as boas-vindas dos estudantes de Brookside, em seu retorno.



"POSSA A PAZ PREVALECER SOBRE A TERRA."
Estudantes de Brookside participam de uma ampla celebração na escola.



Colegas assistem enquanto dois estudantes libertam joaninhas na horta da escola.



Ecoalfabetização: Aplicando à Educação uma Abordagem Sistêmica

por Sandy Neumann

Sandy Neumann é a responsável pelo Programa para a Educação no Centro para Ecoalfabetização. Antes ela era a diretora da Escola Brookside, em San Anselmo, Califórnia.



Há um reconhecimento amplamente difundido de que o sistema educacional nos Estados Unidos precisa mudar. Há amplas recomendações mostrando o que os estudantes precisam saber e podem fazer em vários pontos de suas carreiras acadêmicas. Porém, não há nenhum consenso difundido que forneça uma base duradoura para uma ação coerente nas escolas para se realizar esta reforma. Para um desafio maior ao esforço de reforma, cada comunidade escolar tem seu próprio conjunto de condições, que devem ser consideradas ao desenhar um plano para mudança da escola como um todo. Porém, uma generalização que pode ser feita sobre comunidades escolares é que elas são compostas de múltiplos sistemas interconectados e quanto mais nós olhamos para estes sistemas, mais complexos eles parecem. Pensando de forma sistêmica para influir na mudança da escola, é um novo modo de pensar a respeito das escolas.

Conforme mostrado por Ann Lieberman e Lynn Miller, duas especialistas notáveis em desenvolvimento de professores e reforma de escolas, “os professores estão aprendendo que qualquer mudança, seja quando ela foca na escola toda, ou em apenas uma série, nunca permanece apenas uma única mudança. É transformada em muitas mudanças que acontecem ao mesmo tempo... Este tipo de raciocínio não é intuitivo... para pessoas que têm pensado em termos de minha sala de aula e minhas crianças durante a maior parte de suas vidas profissionais. Pensar de forma sistêmica precisa ser aprendido”. (Lieberman & Miller, 1999)

Na Escola Brookside nós nos achamos envolvidos com uma abordagem sistêmica ao nosso esforço de reforma escolar. Inicialmente, começou com uma doação de uma fundação local. O propósito daquela doação foi influir na mudança da escola inteira, o que resultaria em notas mais altas nas provas. Como nós iríamos descobrir, aquele caminho não era um caminho direto. Enquanto há muitas abordagens que uma pessoa pode tomar para iniciar o trabalho de reforma, nós escolhemos uma abordagem que enfatizou a aprendizagem ativa e tomada de decisão compartilhada, enquanto alcançava um nível mais alto de realização acadêmica. Nós começamos uma viagem amedrontadora, ainda que excitante.

A educação no nosso tempo não deveria buscar nada menos que a renovação da sabedoria, o renascimento da gratidão e a recuperação de um senso de beleza, grande o bastante para abraçar a estética e a justiça.

David W. Orr

COMUNIDADE DE ESTUDANTES

Nós recebemos fundos da Fundação da Comunidade de Marin à Iniciação de uma Comunidade de Aprendizagem Colaborativa. Inicialmente, nós usamos os fundos para conseguir tempo para um planejamento colaborativo e criar um senso de comunidade dentro de nossa escola. A meta era ter uma comunidade de pessoas iguais em conhecimento e posição, cada uma com os seus próprios talentos especiais, estabelecendo laços fortes entre si. O estafe ganhou mais autoridade para demonstrar a sua liderança. Eu convidei cada membro do estafe a compartilhar comigo qual era a visão e o propósito deles em educação. Havia um duplo objetivo aqui: criar confiança e respeito, o que em troca criaria o tipo de ambiente que encorajaria os professores a entrar num diálogo ativo e oferecer opiniões diferentes, para conseguir perspectivas múltiplas.

É geralmente aceito que informar novas formas de ensinar e aprender leva tempo (Loucks-Horsley et al., 1998). Este tipo de reforma não acontece como resultado de um seminário de um dia inteiro, ou mesmo encontros de vários dias. É preciso criar compreensões novas, participação ativa e reflexão. Apesar de não ser necessário virar o sistema inteiro de cabeça para baixo para alcançar isto, é importante mudar a percepção do papel de professor, como entregador de conteúdo, de cabeça para baixo. O material atual sobre a reforma da escola enfatiza o papel do professor como um em que há menos ênfase em transmissão de conhecimento e habilidades através de exposições orais e mais ênfase em aprender por investigação. Como tal, aprender a ensinar não termina com a formatura na faculdade — torna-se um empenho profissional para a vida toda. Para prover reflexão e tempo para planejar o que é preciso para provocar estas mudanças, Brookside usou professores substitutos, para permitir aos professores efetivos tempo para reuniões a nível de cada série. Uma exigência era que os grupos a nível de série informassem todo o estafe sobre o trabalho deles, de forma que todo mundo fosse mantido informado do progresso que nós estávamos fazendo em nossa reforma.

Nós também estávamos determinados que, em nossa comunidade de aprendizagem colaborativa, nos tomaríamos um grupo sistêmico de estudantes, que incluía a comunidade de pais de Brookside, os professores e os estudantes. Juntos, nós iríamos nos tornar estudantes ativos. Os esforços

de reforma mostraram que, se os pais forem mantidos informados da necessidade de mudança, como também a natureza da mudança, eles se tornam fortes defensores e podem ajudar o esforço de reforma apoiando suas crianças a aprender de novas formas. (Loucks-Horsley et al., 1998).

INVESTIGADORES DE SIGNIFICADO

Nós sabemos, pela pesquisa sobre o cérebro, que os humanos são investigadores de significado. Como educadores, há vários caminhos que nós podemos tomar aqui. Nós podemos fazer as perguntas em aberto que trazem à tona outras perguntas – perguntas que criam compromisso – ou nós podemos caminhar na direção oposta e podemos acreditar que nós já temos todas as respostas. Em seu artigo (página 51), Renate e Geoffrey Caine mostram a importância da aprendizagem experimental. Eles afirmam que sua abordagem à aprendizagem sugere criar currículo integrado, que enfatiza o conhecimento contextual, no qual as áreas de estudo são percebidas como recursos a serviço de um foco central. Em Brookside nós usamos aprendizagem baseada em projeto ambiental como o modo pelo qual os professores poderiam alcançar tal integração. Como vocês têm visto ao longo deste livro, pelo seu trabalho, seja com o Projeto do Camarão ou com STRAW, os estudantes estão comprometidos em experiências de aprendizagem em projetos complexos do mundo real, através dos quais eles desenvolvem e aplicam habilidades e conhecimento. Como Fritjof Capra mostrou (pág. 33), “Aprendizagem no mundo real ajuda o desenvolvimento tanto do estudante individual como da comunidade escolar e é um dos melhores modos das crianças... contribuírem para construir um futuro sustentável”.

Desde o começo, o que orientou a maior parte do nosso trabalho em Brookside foi nossa missão escolar e nossa visão clara pela escola. Isto começou com um desejo de criar uma comunidade de aprendizagem com liderança compartilhada. Lentamente o sistema começou a mudar de um sistema tradicional, com uma hierarquia de cima para baixo, para um sistema no qual foram incluídos o estafe, estudantes, pais e outros membros de comunidade como participantes ativos na liderança e redes da escola. Com este tipo de sistema implantado, todo o mundo compartilha a informação, que melhora a organização e constrói a comunidade.





APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO AMBIENTAL

Mudar um sistema escolar leva tempo. Pesquisadores da reforma escolar encorajam um foco inicial em administração e um foco posterior em aprendizagem do estudante (Loucks-Horsley, 1996). Aproximadamente dois anos após iniciar o processo de criar esta comunidade de aprendizagem, Brookside começou a usar aprendizagem baseada em projeto ambiental. A idéia por trás de usar esta estratégia com estudantes é que na verdade ela os encoraja a aprender por conta própria, enquanto os professores facilitam a aprendizagem – de acadêmica para organizacional e para social – que os estudantes vão precisar para controlar o que quer que possa surgir dos seus projetos.

Adicionalmente, usando a aprendizagem baseada em projeto ambiental, permite a integração do currículo. Porém, como observou Fritjof Capra, “integrar o currículo por projeto ecologicamente orientado só é possível se a escola se tornar uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Em uma comunidade de aprendizagem, professores, estudantes, administradores e pais estão todos interligados em uma rede de relacionamentos, conforme eles trabalham juntos para facilitar a aprendizagem. O ensino não flui de cima para baixo; ao contrário, há uma troca cíclica de informação. O foco está em aprender e todo mundo no sistema é ao mesmo tempo professor e estudante. Os “círculos de realimentação” são intrínsecos ao processo de aprendizagem e a “realimentação” se torna o propósito fundamental da avaliação. A concepção de sistemas é crucial para entender o funcionamento de comunidades de aprendizagem”. (Entendendo Sistemas Vivos, manuscrito inédito).

Uma parte do planejamento que os professores fizeram nas reuniões de suas equipes a nível de série foi verificar como integrar os projetos deles no currículo. Eles verificaram as estruturas-padrão a nível de série e os padrões estaduais para ver como eles seriam incorporados no projeto.

Superficialmente, isto pode parecer como se o que está acontecendo na sua frente é o que está orientando o projeto. Porém, em todos os projetos de aprendizagem baseada em projetos ambientais, que nós fizemos em Brookside, havia pelo menos três assuntos diferentes que estavam integrados com as áreas de artes da linguagem, ciência, matemática, estudos sociais, arte ou estudos da comunidade.

VISÃO

articular os princípios da ecologia e concepção de sistemas; incorporar teoria da aprendizagem

criar uma linguagem comum fundada em princípios ecológicos, ciência e concepção de sistemas

manter visão clara

cultivar liderança em toda a escola

assumir a aprendizagem baseada em projetos

começar currículo

conseguir resultados sustentáveis

ênfasis aprendizagem ativa com o professor como facilitador

criar uma teia rica de relacionamentos para sustentar o programa

criar comunidade

começar projeto de ecoação (por exemplo, recuperação do habitat)

cultivar um senso de lugar (ecológica e culturalmente)

experimentar e explorar processos de ecologia no mundo natural

LUGAR

COMUNIDADE

AÇÃO

Preparando o Terreno da Reforma da Escola Brookside



A expectativa de fazer da aprendizagem baseada em projeto ambiental o foco central dos esforços de reforma da escola Brookside era controverso entre muitos do nosso estafe. Nós passamos um ano debatendo vários aspectos dessa proposta conforme nós criamos nossa visão. Na realidade, foi durante essas discussões que Laurette Rogers e a classe dela da quarta série começaram o Projeto do Camarão, o seu projeto de recuperação da bacia, salvar da extinção o camarão de água doce da Califórnia. De certo modo, o Projeto do Camarão tornou-se o laboratório para testar nossas idéias e expectativas sobre aprendizagem baseada em projetos. Laurette generosamente compartilhou os seus sucessos e seus erros com o estafe. Durante os próximos anos, conforme planejamos e implantamos vários projetos, nós ficamos convencidos que, quando os estudantes são solucionadores de problemas e aprendem a usar processo de grupo para realizar tarefas, todo o mundo, inclusive o professor, torna-se um estudante no processo. Neste sentido, aprendizagem tem um verdadeiro significado.

LIGAÇÃO COM O LUGAR

Através do nosso trabalho com o Centro de Ecoalfabetização, nós fomos inspirados a examinar o conceito de lugar. Como David Orr tem mostrado, “Mais do que uma coleção de edifícios onde a aprendizagem deve acontecer, o lugar não tem nenhuma posição particular na educação contemporânea... muito do que passa por conhecimento é pouco mais que abstração empilhada em cima de abstração, desligada da experiência tangível, problemas reais e os lugares onde nós vivemos e trabalhamos... lugar é nebuloso para os educadores porque, em grande parte, nós somos um povo deslocado, para o qual nossos lugares imediatos são, antes de mais nada, fontes de comida, água, sustento, energia, materiais, amigos, recreação ou inspiração sagrada”. (Orr, 1992)

Em lugar de juntar mais camadas de currículo para estudar lugar, nós incorporamos um senso de lugar no trabalho que nós estávamos fazendo. Por aprendizagem baseada em projeto ambiental, nós éramos capazes de combinar crescimento intelectual com experiência da vida real. A aprendizagem aconteceu dentro e fora da escola. Os estudantes aprenderam com o córrego que flui pelo campus da escola e com a horta nos terrenos da

escola. Sua aprendizagem focou em temas como diversidade, ciclos e interdependência.

Os estudantes ficaram familiarizados com nossa paisagem local; eles aprenderam os nomes e hábitos de nossa flora e fauna. Eles adotaram pontos especiais nos terrenos da escola para observar e escrever crônicas sobre as estações. Nós convidamos os membros da comunidade local a compartilhar o conhecimento deles e a história do nosso lugar. Eles “cresceram” ao entender o lugar onde eles vivem.

Eles também ganharam muito mais que apenas uma compreensão intelectual de lugar. Por nossos projetos, nós tivemos oportunidades de aprender por experiência. Por exemplo, no Projeto do Camarão, os estudantes trabalharam em um problema tangível – recuperação de um habitat para ajudar a salvar uma espécie em extinção. Todos nós aprendemos no processo – os estudantes, pais, professores, os membros da comunidade – todos nós começamos a aprender a novamente habitar nossos lugares, recuperando o contexto de nossas vidas no processo.

O que começou como o esforço de uma classe para ajudar a salvar um camarão de água doce em extinção, cresceu para englobar 80 classes que participam em projetos de bacia pela Rede STRAW. Hoje os estudantes estão recuperando o habitat, mapeando os habitats ribeirinhos, testando a qualidade da água, pesquisando populações ribeirinhas de vida selvagem, limpando os detritos dos córregos e implantando campanhas de educação pública para limpar as bacias. Conforme os estudantes conseguem entender a relação deles com sistemas naturais e ciclos, eles começam a formar um contexto por padrões mais sustentáveis e equitativos de vida.

O Projeto STRAW representa uma colaboração extraordinária de organizações dedicadas a recuperar bacias. Os parceiros neste esforço compartilham uma visão comum de sustentabilidade e uma preocupação com as nossas crianças e o futuro delas. Eles reconhecem uma necessidade de entender nosso lugar na natureza e saber mais sobre bacias, ecossistemas e os ciclos de vida para criar as comunidades sustentáveis. Ao trabalharem juntos para recuperar esta bacia, eles estão reconstruindo um senso de lugar e de ser parte de algo. 



Ligação com o Lugar

Fotografias por Tyler, Momentos Brilhantes!



O Projeto STRAW incorpora o estudo da ciência ambiental com um programa de poesia e arte educacional.



Classes envolvidas no STRAW se beneficiam ao trabalharem ao lado de peritos no campo da renovação ribeirinha.



A Rede STRAW proporciona aos educadores treinamento especializado em liderança de atividades de aprendizagem baseada em projetos ambientais.



O STRAW está trabalhando para desenvolver um componente de avaliação biológica que monitora insetos aquáticos como indicadores da saúde do córrego.



A Rede STRAW oferece uma reunião anual de Verão de Liderança para Professores, que procura dar inspiração, energia e apoio técnico para professores que vão planejar os projetos de bacia no próximo ano.



Conforme os estudantes conseguem entender a relação deles com os sistemas naturais e os ciclos, eles podem começar a formar um contexto para padrões mais sustentáveis de vida.



Ações Essenciais para Desenvolver Capacidade de Liderança

por Linda Lambert

Linda Lambert é consultora educacional e autora de Desenvolver Capacidade de Liderança nas Escolas e O Líder Construtivo.



O que segue é um conjunto de ações que os educadores precisam tomar se forem desenvolver a capacidade de liderança. Tenha em mente que estas diretrizes são sistêmicas. Quer dizer, elas estão ligadas de tal modo que formam um relacionamento dinâmico uma com a outra e com o conjunto. Se algumas ações essenciais estiverem faltando, outras ficarão fora de controle. Porém, estas ações não ficam totalmente fora de uso. Por exemplo, você pode contratar pessoal bem preparado para o trabalho a ser feito, mas você tem que investir pesadamente em desenvolvimento profissional também.

Definições de desenvolvimento de capacidade incluem a utilidade de criar uma infra-estrutura de apoio que está alinhada com o trabalho da escola. Esta infra-estrutura normalmente envolve a filosofia e missão de um distrito e da escola; o processo para selecionar pessoal; recursos (tempo, dinheiro e talento); treinamento do estafe; estruturas de trabalho; políticas; e redes externas disponíveis.

Ver liderança como um processo de aprendizagem coletivo conduz ao reconhecimento de que as disposições, conhecimento e habilidades de desenvolver capacidade são as mesmas que as da liderança. Desenvolver capacidade de liderança pode ser definido, então, como participação ampla e capacitada no trabalho de liderança.





DIRETRIZES PARA AÇÃO

1. Contratar pessoal com a capacidade de fazer trabalho de liderança

Na avaliação e seleção de pessoal novo, tenha em mente que certas disposições ou perspectivas em candidatos aumentam a probabilidade de prover uma escola de pessoal com o potencial de capacidade para alta liderança. Estas disposições ou perspectivas incluem o seguinte:

- Uma filosofia construtiva de aprendizagem (embora os candidatos possam não usar o termo).
- Uma visão deles mesmos como sendo responsáveis por todos os estudantes na escola.
- Uma disposição para trabalhar em conjunto para atingir as metas da escola.
- Uma compreensão de como eles podem aprender a melhorar a sua própria habilidade.

Se um distrito tem ou não o luxo de contratar muito pessoal novo, é essencial que a todo o pessoal sejam dadas amplas oportunidades para o desenvolvimento profissional, orientação, aconselhamento, questionamento, servir em papéis de liderança e operando na rede. O distrito e o pessoal de escola precisam ser capazes de crescer e desenvolver juntos em lugar de ver a infusão de sangue novo como uma panacéia para sistemas cansados.

2. Procurar conhecer um ao outro

É importante criar ambientes confiantes com relacionamentos sólidos. Relacionamentos autênticos são nutridos através de conversações pessoais, diálogo freqüente, trabalho compartilhado e responsabilidades compartilhadas. Conforme os indivíduos interagem uns com os outros, eles tendem a escutar além das fronteiras - fronteiras erguidas por disciplinas, séries, perícias, autoridade, posição, raça e sexo.

A confiança é construída e vivenciada dentro do contexto de sistemas de comunicação multifacetada. Um sistema de comunicação precisa ser aberto e fluido, incluir "círculos de realimentação" e ser praticado por todo o mundo na escola. A função central de um sistema é criar e compartilhar informação e interpretar e fazer sentido da informação conforme ela vai sendo gerada e compartilhada. Rumor é um destruidor de comunicação persistente na maioria das escolas; compartilhamento positivo da informação pode desamar a criação de rumores.

Não é necessário ter que conhecer um ao outro antes de seguir com o trabalho de educar. Os relacionamentos podem ser desenvolvidos antes de começar o novo trabalho, mas eles se desenvolvem principalmente conforme você se move rumo a um propósito compartilhado de educar.



3. Avaliar a capacidade de liderança do pessoal e da escola

Desenvolver a capacidade de liderança é principalmente uma função destas quatro características críticas:

- Participação ampla e capacitada no trabalho de liderança.
- Uso amplo da informação investigatória, para informar decisões compartilhadas e a prática.
- Papéis e responsabilidades que refletem amplo envolvimento e colaboração.
- Alta realização do estudante

As disposições, conhecimento e habilidades essenciais para atingir estas características são aprendidas de várias maneiras: por observação e reflexão, modelagem e metacognição (o facilitador/aconselhador fala em voz alta sobre as estratégias de processo em uso), prática dirigida, trabalho colaborativo e treinamento.

4. Desenvolver uma cultura de investigação

Uma necessidade de aprendizagem humana básica é moldar nosso trabalho e nossas vidas com perguntas grandes: Como eu posso alcançar melhor meus estudantes? O que realmente funciona? Um compromisso com uma cultura de investigação responde a esta necessidade oferecendo um foro no qual nós podemos nos mostrar e expor nossas perguntas mais constrangedoras. Esta cultura não é freqüentemente a norma em escolas onde ensinar e aprender se tornaram processos técnicos e rotineiros. Quando nós submetemos perguntas de relevância, nós reenergizamos a nós mesmos e focamos nosso trabalho em conjunto. Uma das abordagens mais amplas de investigação é a que é conhecida como escola inteira e pesquisa de ação colaborativa. É “ampla” porque visa a melhoria da escola inteira enquanto desenvolve hábitos mentais de investigação colaborativa.



5. Organizar a comunidade escolar para o trabalho de liderança

Organizar para trabalho de liderança significa estabelecer estruturas, grupos e papéis que servem como infra-estrutura para os processos auto-renovadores da cultura de investigação. As escolas descobriram muitos arranjos operacionais úteis: equipes de liderança, equipes de facilitação ou equipes de pesquisa (para guiar pesquisa de ação), grupos especializados em vários tópicos (clima escolar, comitê consultivo, time de atendimento, força-tarefa de avaliação). Equipes de séries, equipes interdisciplinares, conselhos do patrimônio da escola e conselhos de melhoria da escola.

Embora colaboração seja fundamental em organização escolar, também pode se tornar penosa e opressiva. Se for usada para toda decisão e ação, as pessoas vão gastar todo o seu tempo para se encontrar e tudo parecerá de igual importância. Para focar nessas coisas que realmente importam, é útil ter uma estrutura para realizar trabalhos que sejam rotina, ou pelo menos que tenha sido executado com tal frequência que já tenha sido finalmente assimilado.

Uma forma de organização que precisa ser coordenada com outras escolas, o distrito, pais, comunidade e organização de profissionais é o calendário escolar. O calendário deveria servir como uma imagem da estrutura da escola. Incluir os horários de reuniões de cada grupo, no calendário, de forma que cada membro da comunidade tenha um senso do todo e oportunidade para informar e influenciar os grupos em funcionamento.

6. Implantar seus planos para desenvolver capacidade de liderança

A natureza desenvolvendo de implantação é particularmente verdadeira em desenvolver capacidade de liderança, porque as mudanças à mão são tanto pessoais quanto organizacionais. Educadores, pais e estudantes são freqüentemente solicitados a alterar suas autopercepções para se distinguirem como líderes. Este é um trabalho difícil, que requer persistência, paciência e convicções profundamente mantidas sobre as capacidades das pessoas e escolas.

Persistência não significa esperar pacientemente pelas pessoas para “ver a luz”. Ao contrário, requer ouvir, colocar perguntas pertinentes, descrever, meditar, aparecer e enfrentar conflitos. Capacidade de liderança é o trabalho fundamental de educar que acompanha qualquer esforço de reforma – melhorando a alfabetização, instrução, avaliação, reestruturação escolar e participação de pais. Para implantar qualquer inovação com sucesso é preciso fortalecer a capacidade de liderança da escola.



7. Desenvolver políticas de distrito e práticas que apóiam o desenvolvimento de capacidade de liderança

Quando os valores, políticas e práticas são aplicados ao sistema como um todo – o distrito escolar inteiro – as escolas tendem à auto-renovação. Porém, quando distritos escolares tentam aplicar regras em escolas como unidades isoladas, o sistema, como um todo, tende ao desequilíbrio e à desordem. Uma vez que os distritos se tornem efetivos, as escolas podem funcionar com um alto nível de autonomia dentro dessa estrutura estabelecida colaborativamente como um todo, pelo distrito. 🐢



Aplicando o que ela aprendeu sobre recuperação de correntes, uma estudante cava um buraco para plantar uma muda de salgueiro amarrada em forma de esfera. A artista Landa Townsend guiou os estudantes na criação de esferas de salgueiro, uma instalação de arte ambiental.



Um Senso de Lugar

por David W. Orr

Nós não organizamos educação do modo que nós sentimos o mundo. Se nós o fizéssemos, nós teríamos departamentos de Céu, Paisagem, Água, Sons, Tempo, Beira-mar, Pântanos e Rios. Ao invés disso, nós organizamos a educação como caixa-postal ou pombais, por disciplinas que são abstrações organizadas por conveniência intelectual. Eu sugiro que em todos os níveis de aprendizagem, do jardim da infância até o doutorado, uma parte do currículo seja destinada ao estudo de sistemas naturais simplesmente da maneira pela qual nós os vivenciamos. A idéia não é nada nova. É uma idéia velha, que volta pelo menos até onde haja a convicção de que o nativo tem algo a nos ensinar. A idéia, simplesmente, é que nós levemos a sério nossos sentidos ao longo da educação em todos os níveis e que fazer assim requer uma imersão em componentes específicos do mundo natural – um rio, uma montanha, uma fazenda, um alagado, uma floresta, um animal em particular, um lago, uma ilha – antes de apresentar os estudantes a níveis mais avançados do conhecimento disciplinar.



Entendendo os Ciclos da Natureza

por Fritjof Capra

O excerto a seguir de uma palestra de Fritjof Capra realizada na Martin Luther King Middle School, Berkeley, Califórnia, em 15 de Março de 1997, foi extraído do site "A Garden in Every School: Cultivating a Sense of Season and Place", da Edible Schoolyard. O objetivo da conferência é reunir pessoas que acreditem na jardinagem como um meio de reassociar as crianças aos fundamentos dos alimentos e às suas vidas diárias na escola. O Dr. Capra é diretor do Centro de Ecoliteratura, um dos patrocinadores do evento. Essa conferência baseou-se em seu novo livro, A Teia da Vida.



Nas duas últimas décadas, na vanguarda da Ciência surgiu uma nova visão, cuja percepção central indica a existência de um padrão básico de vida comum a todos os sistemas vivos, isto é, organismos, ecossistemas ou sistemas sociais existentes. Este padrão básico constitui-se em uma rede mostrando a existência de uma teia entrelaçando todos os componentes de um organismo vivo, bem como uma rede de relacionamentos entre as plantas, animais e microorganismos de um ecossistema ou pessoas de uma comunidade humana.

Uma das principais características dessas redes vivas é o fato de que todos os seus nutrientes seguem em ciclos. Em um ecossistema, a energia flui através da rede, enquanto a água, o oxigênio, o carbono e todos os demais nutrientes se movimentam nesses bem conhecidos ciclos ecológicos. Da mesma forma que os ciclos sanguíneos fluem através do nosso corpo, assim fluem também o ar, o fluido linfático etc. Onde quer que haja vida, encontramos as redes; e onde quer que vejamos redes vivas, vemos também os ciclos.

Essas três percepções, isto é, o padrão de rede, o fluxo de energia e os ciclos de nutrientes são essenciais à nova concepção científica de vida. Mas os fenômenos básicos são: a rede de vida, o fluxo de energia e os ciclos da natureza. E são exatamente esses os fenômenos que, através da jardinagem, são apresentados, explorados e compreendidos pelas crianças.

À medida que caminhamos para o século XXI, o grande desafio de nosso tempo é criar comunidades ecologicamente sustentáveis, nas quais possamos atender às nossas necessidades e aspirações, sem diminuir as chances das gerações futuras. Para realizar essa tarefa, podemos aprender lições valiosas estudando os ecossistemas, que são comunidades sustentáveis de plantas, animais e microorganismos. E, para entender essas lições, precisamos aprender os princípios básicos da ecologia. Precisamos nos tornar ecologicamente instruídos, e o melhor lugar para adquirir instrução ecológica é o jardim-escola.

Jardinagem e culinária são exemplos de trabalho cíclico, aquele trabalho contínuo que tem de ser feito repetidamente e que não deixa remanescentes. Você cozinha uma refeição que é imediatamente ingerida. Lava os pratos e logo estarão sujos novamente. Você planta e cuida do jardim, colhe e depois planta de novo.



No jardim, aprendemos sobre os ciclos dos alimentos, um dos mais antigos e mais importantes conceitos ecológicos. Desde o início da ciência ecológica, os ecologistas vêm estudando os relacionamentos da alimentação. Inicialmente, formularam o conceito da cadeia alimentar, usada ainda hoje; ou seja, pequenas criaturas devoradas por outras grandes, as quais, a seu turno, são devoradas por outras ainda maiores e assim por diante. Depois, os ecologistas compreenderam que, ao morrer, todas as grandes criaturas são devoradas por minúsculas outras, que são chamadas organismos de decomposição. Isto levou ao conceito dos ciclos alimentares. Finalmente, reconheceram a existência de uma interconexão entre todos esses ciclos alimentares, uma vez que muitas espécies se alimentam de diversas outras e, assim, os ciclos alimentares tornam-se parte de uma rede interconectada. Portanto, o conceito ecológico contemporâneo é o da teia alimentar, uma rede de relacionamentos englobando a alimentação.

No jardim, aprendemos que as plantas verdes têm um papel no fluxo de energia através de todos os ciclos ecológicos. Suas raízes retiram água e sais minerais da terra e os líquidos resultantes sobem para as folhas, onde se combinam com o dióxido de carbono (CO_2) do ar para formar açúcares e outros compostos orgânicos. Neste processo maravilhoso, conhecido como fotossíntese, a energia solar é convertida em energia química e absorvida pelas substâncias orgânicas enquanto libera oxigênio para o ar que, no processo de respiração, será novamente absorvido por outras plantas e animais.

Ao misturar a água e os minerais do subsolo com a luz solar e o CO_2 do ar, as plantas verdes unem a terra e o céu. Tendemos a crer que as plantas crescem alimentadas pelo solo, mas, na verdade, a maior parte de suas substâncias vem do ar. O grosso da celulose e de outros compostos orgânicos, produzidos através da fotossíntese, consiste de átomos pesados de carbono e oxigênio retirados diretamente do ar pela planta na forma de CO_2 . O peso de uma tora de madeira vem quase totalmente do ar. Quando queimamos lenha na lareira, o oxigênio e o carbono se combinam mais uma vez em CO_2 e, com a luz e o calor do fogo, recuperamos parte da energia solar absorvida pela madeira. Tudo isto podemos aprender com a jardinagem.

Em um ciclo de vida típico, as plantas são devoradas pelos animais; estes, por sua vez, são devorados por outros animais e assim os nutrientes das plantas vão passando através da rede alimentar enquanto a energia é dissipada como calor através da respiração e resíduos. Os resíduos, bem como os animais mortos e as plantas, são decompostos por insetos e bactérias – os organismos de decomposição –, resultando em nutrientes básicos para serem reabsorvidos pelas plantas.

ELOS DA REDE DE VIDA

Na jardinagem, integramos os ciclos alimentares naturais nos nossos ciclos de plantar, crescer, colher, descartar e reciclar. Através desta prática, aprendemos também que o jardim como um todo está integrado a sistemas maiores que são, novamente, redes vivas com seus próprios ciclos. Os ciclos alimentares interseccionam-se com esses ciclos maiores, ou seja, os ciclos de água, estações, e assim por diante, formando em conjunto a cadeia de elos da rede de vida planetária.

No jardim, aprendemos que um solo fértil é um solo vivo com bilhões de organismos vivos em cada centímetro cúbico. As bactérias desse solo realizam várias outras transformações químicas essenciais à manutenção da vida na Terra. Devido à natureza do solo vivo, precisamos preservar a integridade dos grandes ciclos ecológicos em nossas práticas de jardinagem e agricultura.

Um outro tipo de ciclo que encontramos no jardim é o ciclo de vida de um organismo—os ciclos de nascimento, desenvolvimento, maturação, declínio, morte e novo desenvolvimento da próxima geração. No jardim, vemos diariamente a evolução desse crescimento e desenvolvimento. Podemos acompanhar o desenvolvimento de uma planta desde a semente até o primeiro broto, crescimento do estema e das folhas, botões, flores e frutos. E, ao examinarmos o interior do fruto, observamos que seu núcleo é constituído de novas sementes, recomeçando um novo ciclo de vida.

Naturalmente, a compreensão do crescimento e desenvolvimento é essencial não só para a jardinagem, mas também para a educação. Enquanto as crianças aprendem que seu trabalho na jardinagem escolar muda segundo o desenvolvimento e maturação das plantas, os métodos de instrução dos professores e todo o discurso na sala de aula também mudam com o desenvolvimento e maturação dos estudantes. Isto quer dizer sistemas de raciocínio em ação ou aplicação do mesmo princípio a diferentes níveis.

Depois do trabalho pioneiro de Jean Piaget, nas décadas de 1920 e 30, surgiu entre cientistas e educadores um amplo consenso sobre a evolução das funções cognitivas na criança em desenvolvimento.

Parte desse consenso é o reconhecimento de que um ambiente de aprendizagem rico e multissensorial, isto é, formas e texturas, cores, odores e sons do mundo real, é essencial para um desenvolvimento cognitivo e emocional plenos da criança. Aprender através do jardim-escola é a melhor forma de conhecer o mundo. É benéfico para o desenvolvimento do estudante individualmente e também para a comunidade escolar, além de ser um dos melhores meios para as crianças se tomarem ecologicamente instruídas e, portanto, capazes de contribuir para a construção de um futuro sustentável.



Sobre o Centro para Ecoalfabetização

DECLARAÇÃO DE MISSÃO

O Centro para Ecoalfabetização é dedicado a estimular a experiência e compreensão do mundo natural. Uma fundação pública, o Centro para Ecoalfabetização (Centro) apóia organizações educacionais e cria as comunidades em escolas que ensinam e encampam modos de vida ecologicamente sustentáveis. O Centro age como uma organização que levanta e controla fundos para subvenção ou doação e que abriga projetos consistentes com sua missão.

REDE DO CENTRO PARA ECOALFABETIZAÇÃO

Nós reunimos a nossa rede de beneficiados em um ciclo contínuo de retiros sazonais e experiências educacionais. O Projeto STRAW é uma conexão vital nesta rede vibrante de escolas que exploram o mundo natural e seus contextos enriquecidos para aprendizagem.

APRENDIZAGEM NO MUNDO REAL ®

O Centro age como fonte de publicações sob a marca A Aprendizagem no Mundo Real ®. Como fonte de publicações, o Centro oferece consultoria e serviços editoriais, planejamento e produção, além do acesso ao crescente arquivo fotográfico do Centro com imagens de crianças aprendendo no mundo real.

PUBLICAÇÕES

Ecoalfabetização: PREPARANDO O TERRENO é a terceira em uma série de publicações que ilustram os diversos esforços incentivando a alfabetização ecológica através da recuperação do habitat, horticultura, arte culinária e agricultura sustentável.

Dando a Largada: Um Guia Para Criar Hortas como Salas de Aula Ao Ar Livre – As técnicas apresentadas neste livro estão baseadas em 20 anos de experiência, no Programa de Ciência no Laboratório da Vida, ajudando os professores a implantar uma horta na escola. Lavishly ilustrou com fotografias encantadoras, em preto e branco, de crianças ocupadas na exploração das hortas delas. Este folheto informativo cobre tudo, desde o planejamento da sala de aula ao ar livre e seleção de local, até as estratégias de horticultura com estudantes, para criar o apoio da comunidade que irá manter o programa de uma horta escolar. O Centro supriu o Programa de Ciência no Laboratório da Vida com serviços de planejamento e produção e o uso de imagens de sua biblioteca fotográfica. *Dando a Largada* foi selecionado pelo Departamento de Educação da Califórnia como um recurso fundamental em defesa da visão do Departamento de “uma horta em cada escola”.

O Pátio Comestível da Escola. O estafe e o corpo de professores do Pátio Comestível da Escola contam histórias de liderança e desenvolvimento de comunidade, que acende uma luz sobre as qualidades transformativas da aprendizagem baseada em sistemas e os resultados positivos inesperados que continuam aparecendo. Um artigo por Fritjof Capra, *Criatividade e Liderança em uma Comunidade de Aprendizagem*, faz a ligação das experiências na Escola Média Martin Luther King Jr. com a visão de criação de comunidades de aprendizagem sustentável. Fotografias em preto e branco oferecem momentos visuais vívidos de alegria e liberdade da aprendizagem no mundo real.

PROJETOS SELECIONADOS

Projeto de Sistemas de Alimentação. O Projeto de Sistemas de Alimentação do distrito todo é um esforço para revitalizar o Serviço de Alimentação do Distrito Unificado das Escolas de Berkeley (BUSD) cria uma horta em cada escola, implanta um currículo inovador com relação a alimento e aumenta a confiança na agricultura sustentável regional. Com 85% das fazendas enfrentando a extinção nas extremidades da esticada área urbana, unir as escolas com as fazendas vai, nas palavras do escritor Wendell Berry, “solucionar por padrão”. A aliança de Berkeley está explorando soluções que trabalhem harmoniosamente com o sistema regional de alimentação.

Aprendizagem no mundo real. Esta organização sem fins lucrativos em Woodland, Califórnia, foi implantada “para criar um debate popular em relação ao uso de computadores e outras ‘tecnologias educacionais’ na sala de aula”. A Aprendizagem no Mundo Real analisa e distribui informação que encoraja as decisões racionais acerca de quando e onde a tecnologia da educação é uma ferramenta positiva para crianças e quando prejudica o seu desenvolvimento. Ela também provê subsídios a investigadores universitários para pesquisas, nas áreas de desempenho educacional e desenvolvimento cognitivo.

Conselho de Administração

Zenobia Barlow

Peter Buckley

Fritjof Capra

Gay Hoagland

David W. Orr

Para informação adicional e fazer pedidos,
por favor contate:

Center for Ecoliteracy

2522 San Pablo Avenue

Berkeley, CA 94702,

Fax: 510.845.1439

e-mail: publications@ecoliteracy.org

www.ecoliteracy.org

Sobre o Projeto STRAW

O Projeto STRAW (Estudantes e Professores Recuperando Uma Bacia) é uma colaboração do Instituto da Baía e do Centro para Ecoalfabetização. O Projeto STRAW coordena e sustenta uma rede de professores, estudantes e membros da comunidade conforme eles planejam e implantam projetos de recuperação de bacia, que incluem monitoração/monitoramento da qualidade da água, mapeamento do habitat, recuperação ribeirinha e monitoração de pássaros e insetos aquáticos. Os professores participantes recebem treinamento em aprendizagem baseada em projeto ambiental e metodologia científica de campo.

RECUPERAR UM SENSO DE LUGAR

A Baía de San Francisco une todos os nove municípios da Área da Baía. Ela influencia o tempo, clima, transporte, economia, agricultura e abastecimento de água. O Projeto Straw estimula e aumenta o foco na saúde da Baía de San Francisco e à bacia que a circunda. O trabalho do Straw prende os sentidos e expressa esperança para o futuro. Ao se envolver na recuperação da bacia da Baía de San Francisco, os participantes do STRAW recriam um senso de lugar e de pertencer a ele.

APRENDIZAGEM AMBIENTAL BASEADA EM PROJETO

Os estudantes e professores que participam do Projeto Straw têm a vantagem de trabalhar ao lado de peritos no campo de renovação ribeirinha. Os participantes do Projeto Straw têm muitas oportunidades ricas de integrar disciplinas acadêmicas com situações da vida real. Por exemplo, o STRAW proporciona aos estudantes oportunidades para executar estudos de campo, monitorando pássaros, insetos aquáticos e qualidade de água. O Projeto STRAW, no momento, está trabalhando para desenvolver um componente de avaliação biológica que monitora insetos aquáticos como indicadores da saúde do córrego. O programa do STRAW que monitora os pássaros permite aos participantes projetar e implantar projetos de bacia com um foco particular em pássaros migratórios e residentes. Como pesquisadores de campo, os estudantes enriquecem a sua experiência de aprendizagem individual e contribuem para o conjunto total de conhecimento coletado sobre uma espécie particular ou em um segmento particular da bacia.

Um currículo integrado usa os córregos como um contexto para ensinar assuntos pedagógicos na estrutura do estado da Califórnia. Matemática, história, ciência, literatura, a arte da linguagem e música são enriquecidas e gravadas pela energia e excitação encantadas na bacia. Por exemplo, o STRAW incorpora o estudo de ciência ambiental com uma poesia educacional e programa de arte. Acrescentando as artes como um componente do trabalho de recuperação, permite aos estudantes assimilar e expressar as descobertas e experiências que eles compartilham enquanto trabalham juntos na bacia.

Conforme os estudantes vêm a entender a relação deles com os sistemas naturais e ciclos, eles podem começar a formar um contexto para padrões de vida mais sustentáveis e equitativos. A chave para esta compreensão é a bacia e as lições que ela pode ensinar. As experiências de aprendizagem nos córregos, campos e costas da bacia provocam mudanças em comportamentos e atitudes. Para os participantes do STRAW, o conceito de equipe acontece com um crescimento natural por trabalharem juntos na natureza. Os participantes criam confiança, desenvolvem um senso de aventura e descobrem um novo respeito pela beleza e intrincados relacionamentos dentro do mundo natural.

PARCEIROS PARTICIPANTES

O Projeto STRAW representa uma colaboração extraordinária de organizações dedicadas a recuperar bacias. Os parceiros neste esforço compartilham uma visão comum de sustentabilidade e interesse por nossas crianças e o futuro delas. Eles reconhecem a necessidade de entender nosso lugar na natureza e saber mais sobre bacias, ecossistemas e os ciclos de vida para criar as comunidades sustentáveis.

O CENTRO PARA ECOALFABETIZAÇÃO E O INSTITUTO DA BAÍA EM COLABORAÇÃO COM

Adopt-A-Watershed	Point Reyes Bird Observatory
AmeriCorps Watershed Project	Prunuske Chatham Inc.
Friends of Corte Madera Creek	River of Words
Marin Conservation Corps	Romberg Tiburon Center for Environmental Studies
Marin County Resource Conservation District	Save the Bay
Marin County Stormwater Pollution Prevention Program	School Environmental Education Docents (SEED)
Marin Municipal Water District	Southern Sonoma Resource Conservation District
North Bay Riparian Station	The Richardson Bay Audubon Center and Sanctuary

REDES DE ESCOLAS DO STRAW

Durante a estação 1999-2000 de recuperação, 80 classes participaram dos projetos de bacia pela Rede STRAW. As reuniões da rede outono e inverno e uma celebração na primavera também fazem parte do apoio contínuo disponível através do Projeto STRAW.

Belaire School, Tiburon	Mill Valley Middle School, Mill Valley
Brookside School, San Anselmo	Miller Creek School, San Rafael
Country Charter School, Occidental	Montgomery High School, Santa Rosa
Davidson Middle School, San Rafael	Novato Charter School, Novato
Dixie School, San Rafael	Old Adobe School, Petaluma
Drake High School, San Anselmo	Old Mill School, Mill Valley
Edna Maguire School, Mill Valley	Ross School, Ross
Gallinas Schools, San Rafael	San José Middle School, Novato
Greenwood School, Mill Valley	San Pedro School, San Rafael
Hill Middle School, Novato	San Rafael High School, San Rafael
Kent Middle School, Kentfield	San Ramon School, Novato
Lagunitas School, Lagunitas	Sobriety High School, San Rafael
Liberty School, Petaluma	Tam Valley School, Mill Valley
Manor School, Fairfax	Tomales High School, Tomales
Marin Country Day School, Corte Madera	Two Rock School, Two Rock
Mary Silveira School, San Rafael	Vallecito School, San Rafael
McNear Elementary School, Petaluma	Wade Thomas School, San Anselmo

PARCEIROS QUE CONTRIBUÍRAM COM FUNDOS

Center for Ecoliteracy	Marin Community Foundation
Califórnia Department of Education	Marin County Fish and Wildlife Advisory Committee
The Dean Witter Foundation	National Fish and Wildlife Foundation
Fred Gellert Family Foundation	Wildlife Conservation Board
Gabilan Foundation	

Bibliografia

- Anderson, Eugene N. *Ecologies of the Heart*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Armstrong, Jeannette "Sharing One Skin: Okanagan Community". Professional Development Brief, a publication of the California Staff Development Council, April 1998.
- Bramwell, Anna. *Ecology in the 20th Century: A History*. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.
- Caine, Renate Nummela and Geoffrey Caine. *Education on the Edge of Possibility*. Alexandria, VA: ASCD, 1997
- Callenbach, Ernest, *Ecology. A Pocket Guide*, Berkeley, CA : University of California Press, 1998
- Capra, Fritjof. *The Web of Life*. New York: Anchor Books, 1996
- Capra, Fritjof: *Understanding Living Systems* (Unpublished manuscript).
- Coveney, Peter and Roger Highfield. *Frontiers of Complexity*. New York Fawcett Columbine (Ballantine Books) 1995.
- Doughty, Roy. "The Principles in Action: The California Freshwater Shrimp Project," In *California Guide to Environmental Literacy: A Systems Perspective* Berkeley, CA; The Center for Ecoliteracy. Interim Draft, 1996
- Golley, Frank Benjamin. *A History of the Ecosystem Concept in Ecology*. New Haven, CT: Yale University Press, 1993
- Kelly, Isabel: "Coast Miwok" In Vol. 8, *Indians of North America*. William C. Sturtevant, general editor, Washington, DC: Smithsonian Press, 1978-1998
- Lambert, Linda: *Building Leadership Capacity in Schools*; Alexandria, VA; ASCD, 1998
- Leopold, Aldo: *A Sand County Almanac*: New York: Ballantine Books, 1966.
- Lewin, Roger: *Complexity: Life at the Edge of Chaos*, New York: Collier Books, 1992
- Lieberman, Ann and Milbrey W. McLaughlin: "Networks for Educational Change: Powerful and Problematic," in *Phi Delta Kappan*, May, 1992 pp. 673-677
- Lieberman, Ann and Maureen Grolnick: "Networks and Reform in American Education" in *teachers College record*, 98 (1) 7-45
- Lieberman, Ann and Lynne Miller: *Teachers – Transforming Their World and Their Work*. New York Teachers College Press and ASCD, 1999.
- Loucks-Horsley, Susan, Peter W. Hewson, Nancy Love, and Katherine E. Stile. *Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics* Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 1998
- Odum, Howard T. *Environment, Power, and Society*: New York John Wiley, 1971
- Orr, David W. *Earth in Mind*, Washington, DC: Island Press, 1994
- Orr, David W. *Ecological Literacy*, Albany, NY: State University of New York, 1992
- Palmer, Parker: *The Courage to Teach*. San Francisco: Jossey-Bass, 1998
- Prunuske, Liza. *Groundwater: A Handbook for Erosion Control in North Coastal California*. Marin County Resource Conservation District, 1987
- Prunuske, Chatham. *Stemple Creek/Estero de San Antonio: Watershed Enhancement Plan*, 1994
- U.C. Cooperative Extension. *Marin Coastal Watershed Enhancement Project*, 1996
- Rogers, Laurette. *The California Freshwater Shrimp Project* Berkeley, CA: Heyday Books, 1996
- Serpa, Larry. "The California Freshwater Shrimp" found on the following web site: <http://www.rl.fws.gov/sfbnwr/shrimnp.html>
- Snyder, Gary. *The Practice of the Wild*. San Francisco: North Point Press, 1990.
- Suzuki, David and Peter Knudtson. *Wisdom of the Elders*. Boston: Bantam Books, 1992
- The Bay Institute. *From the Sierra to the Sea: The Ecological History of the San Francisco-Delta Watershed*. San Rafael, CA; The Bay Institute, 1998
- U.S. Department of Education, Professional Development Team. *Mission and Principles of Professional Development*, Washington, DC, 1995.
- U.S Department of Education, Professional Development Team. *Ideas that Work, Science Professional Development*, Columbus, O.H. Eisenhower National Clearinghouse, 1999
- Worster, Donald. *Nature's Economy. A History of Ecological Ideas*. New York; Cambridge, 1994

"SITES DA WEB"

Visite os seguintes "sites" para aprender mais sobre o assunto:

- Renate and Geoffrey Caine and brain-based learning: <http://www.cainelearning.com>
- River of Words: <http://www.im.org/row/index.shtml>
- The Bay Institute: <http://www.bay.org>
- The STRAW Project: <http://www.bay.org/straw.html>
- Learning in The Real World: <http://www.realworld.org>
- En'owkin Center page: <http://www.schoolnet.ca/aboriginal/enowkin/philoe.html>
- Science Interchange: <http://www.earthnewsradio.org>



*Antes de suas mentes terem sido marinadas na cultura de televisão,
consumismo, centros comerciais, computadores e auto-estradas,
as crianças podem encontrar magia em árvores, água, animais,
paisagens e em seus próprios lugares.*

—David W. Orr



Learning in the Real World®

UMA PUBLICAÇÃO DO CENTRO PARA ECOALFABETIZAÇÃO

ISBN 0-9675652-3-5



9 780967 565231